

OPTIMISATION D'UN CHARGEUR PAR INDUCTION POUR TELEPHONE PORTABLE

Ethan BEN DENOUN (12050)

Introduction

2



Plan

Problématique : Comment maximiser le rendement d'un chargeur par induction pour téléphone portable

1) Principe du transfert inductif

2) Couplage inductif non résonant

- a. Etude des bobines utilisées
- b. Transfert de puissance : rendement
- c. Modélisation du couplage : inductance mutuelle

3) Couplage inductif résonant

- a. Fonction de transfert
- b. Etude du rendement

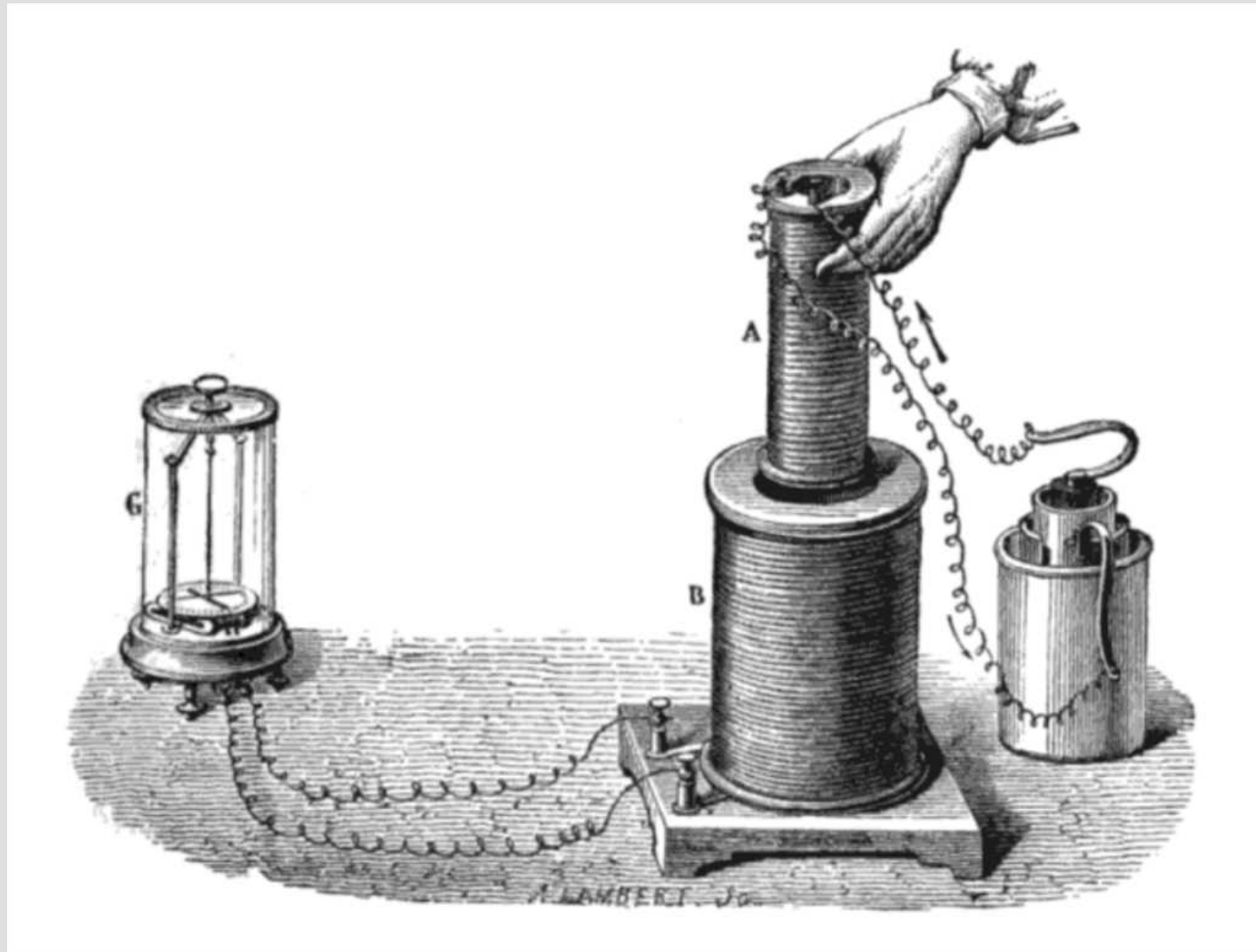
4) Influence des paramètres géométrique

- a. Alignement des bobines
- b. Eloignement des bobines
- c. Ajout d'un matériau ferromagnétique

5) Redressement de la tension : pont de Graetz

6) Communication et pilotage intelligent : le protocole Qi

1) Principe du transfert inductif



Expérience de Faraday

2) Couplage inductif non résonnant

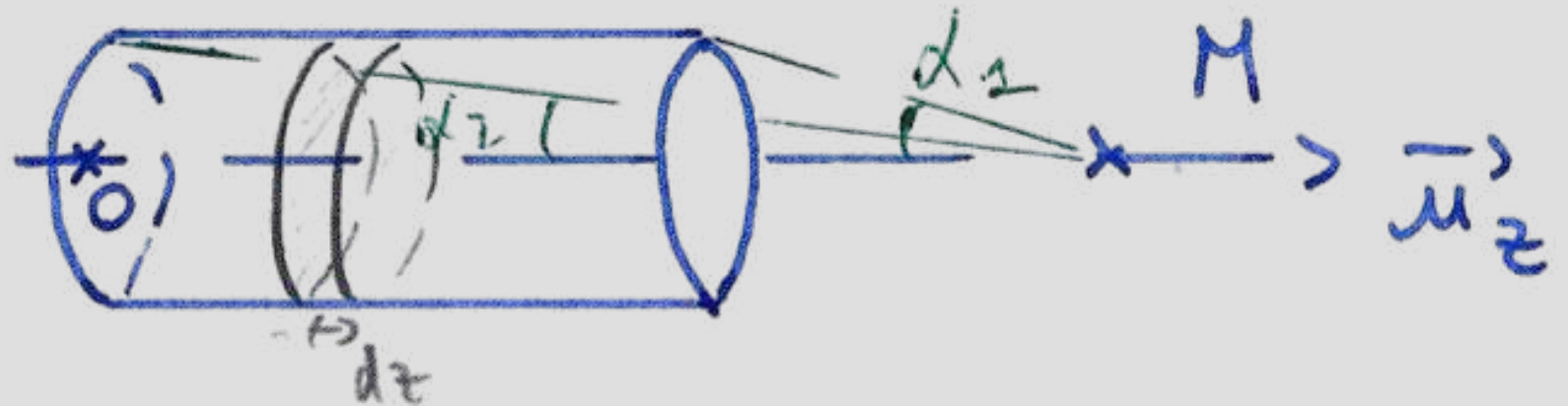
a. Etude des bobines utilisées

→ Bobine classique

Approximation du solénoïde infini :

$$\begin{aligned}\vec{B}(M) &= \mu_0 n I \vec{u}_z \quad \text{à l'intérieur} \\ &= \vec{0} \quad \text{à l'extérieur}\end{aligned}$$

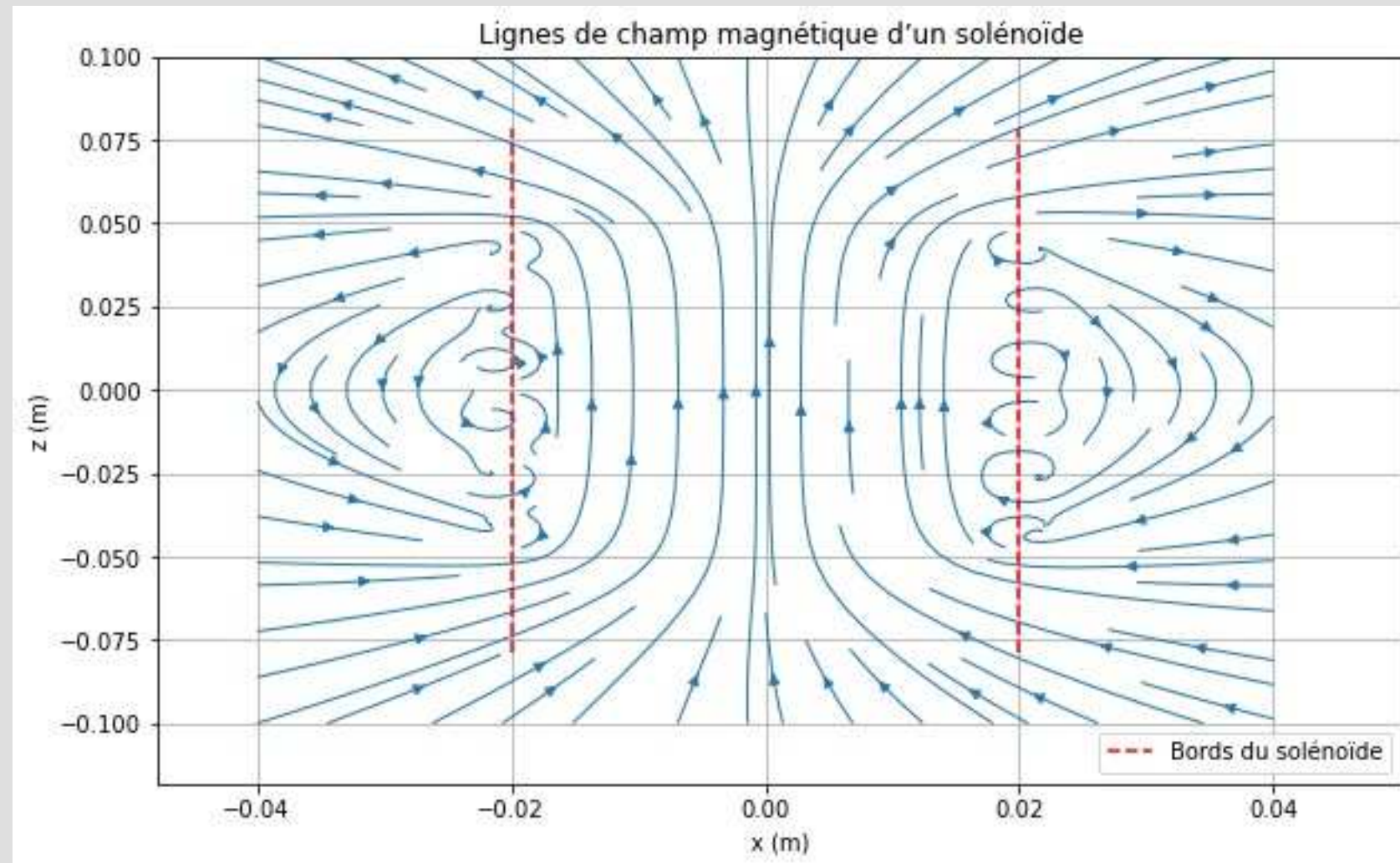
Calcul du champ sur l'axe :



$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I N}{2L} (\cos(\alpha_2) - \cos(\alpha_1)) \vec{u}_z$$

2) Couplage inductif non résonnant

Cas général :



Tracé avec Python

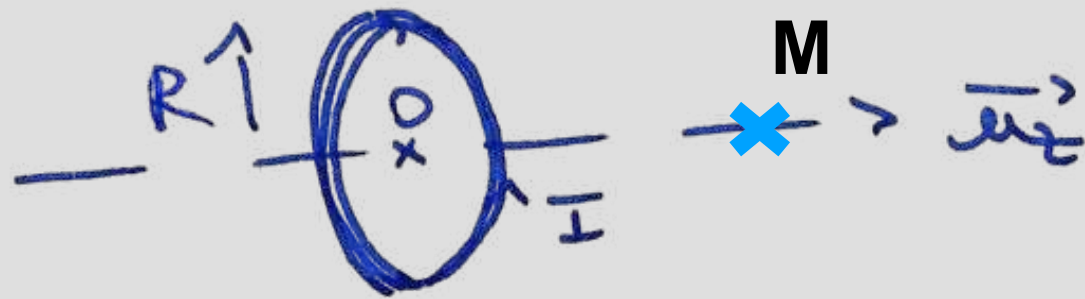
Loi de Biot et Savart :

$$\vec{B}(\mathcal{M}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int i d\vec{\ell} \wedge \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3}$$

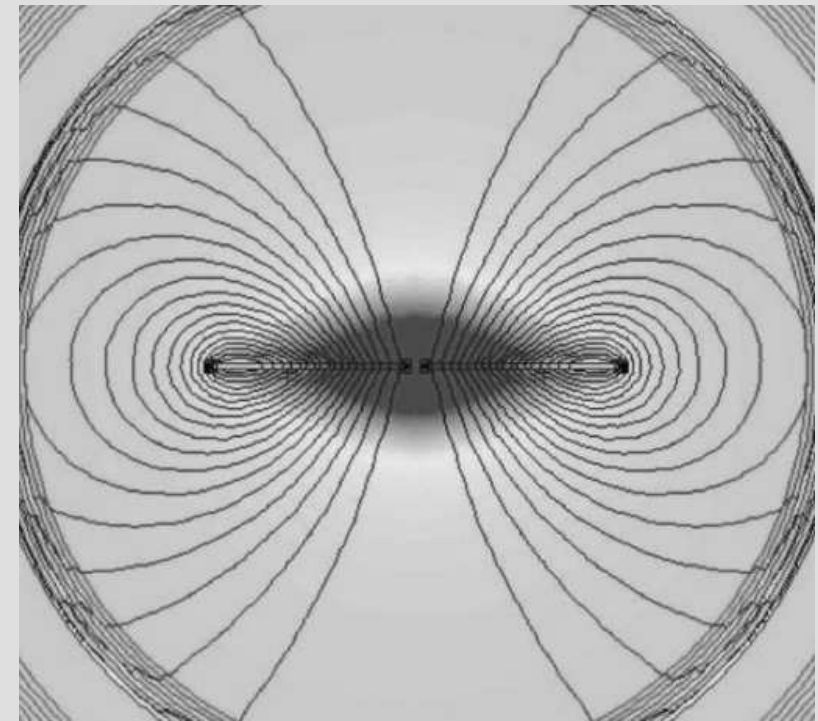
2) Couplage inductif non résonnant

→ Bobine plate

Pour un point sur l'axe :



$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 N I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{u}_z$$



Simulé à l'aide du logiciel : FEMM
(Finite Element Method Magnetics)

2) Couplage inductif non résonnant

b. Transfert de puissance : rendement

Etude théorique :

Bobine réceptrice

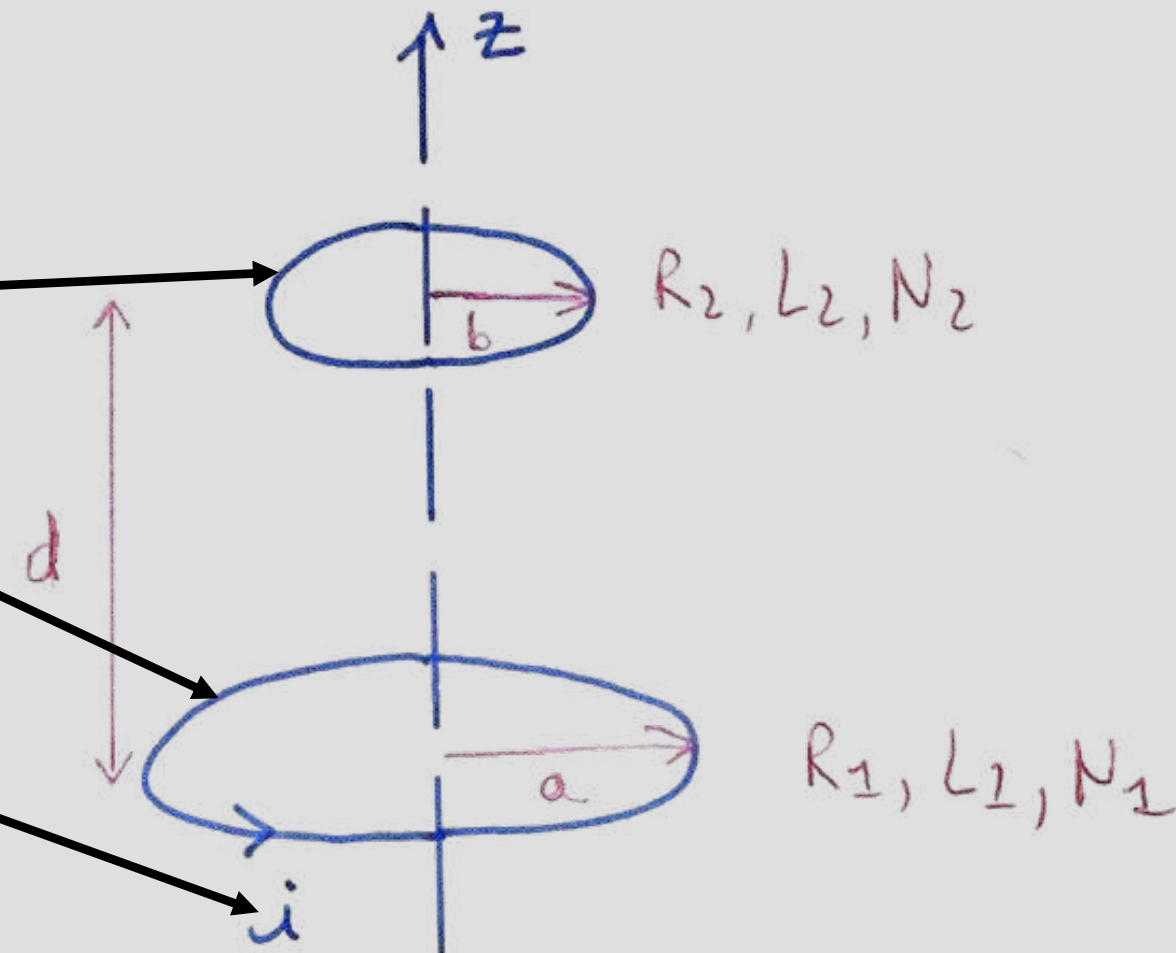
Bobine émettrice

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t)$$

$$\eta = \frac{\langle \mathcal{P}_{\text{géné}} \rangle}{\langle \mathcal{P}_{\text{reçu}} \rangle}$$

$$= \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \frac{\mu_0^2 N_1^2 N_2^2 a^4 b^4 \omega^2}{R_1 R_2 (d^2 + a^2)^3}$$

Schéma et notations utilisées



2) Couplage inductif non résonnant

Etude expérimentale :

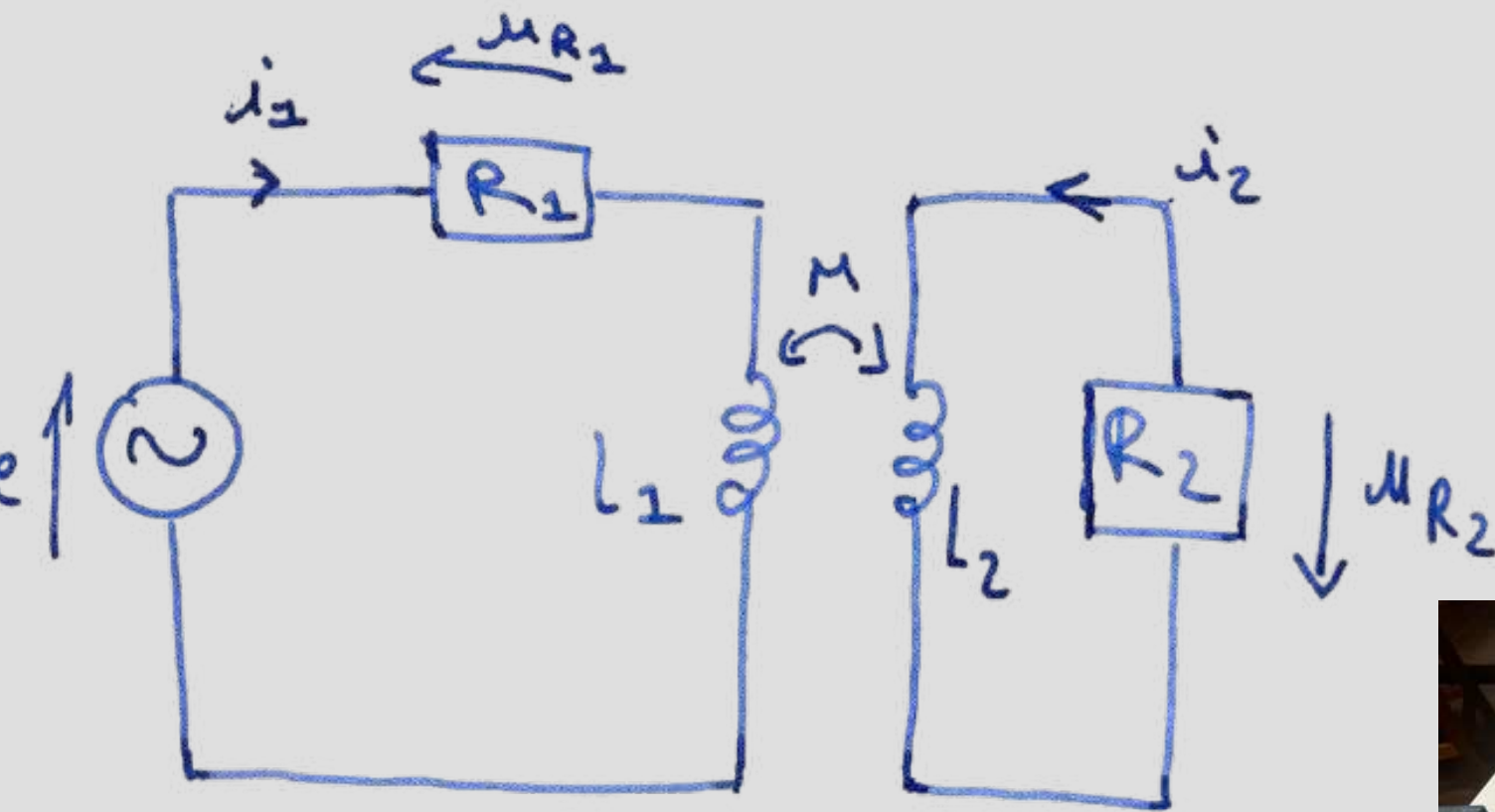
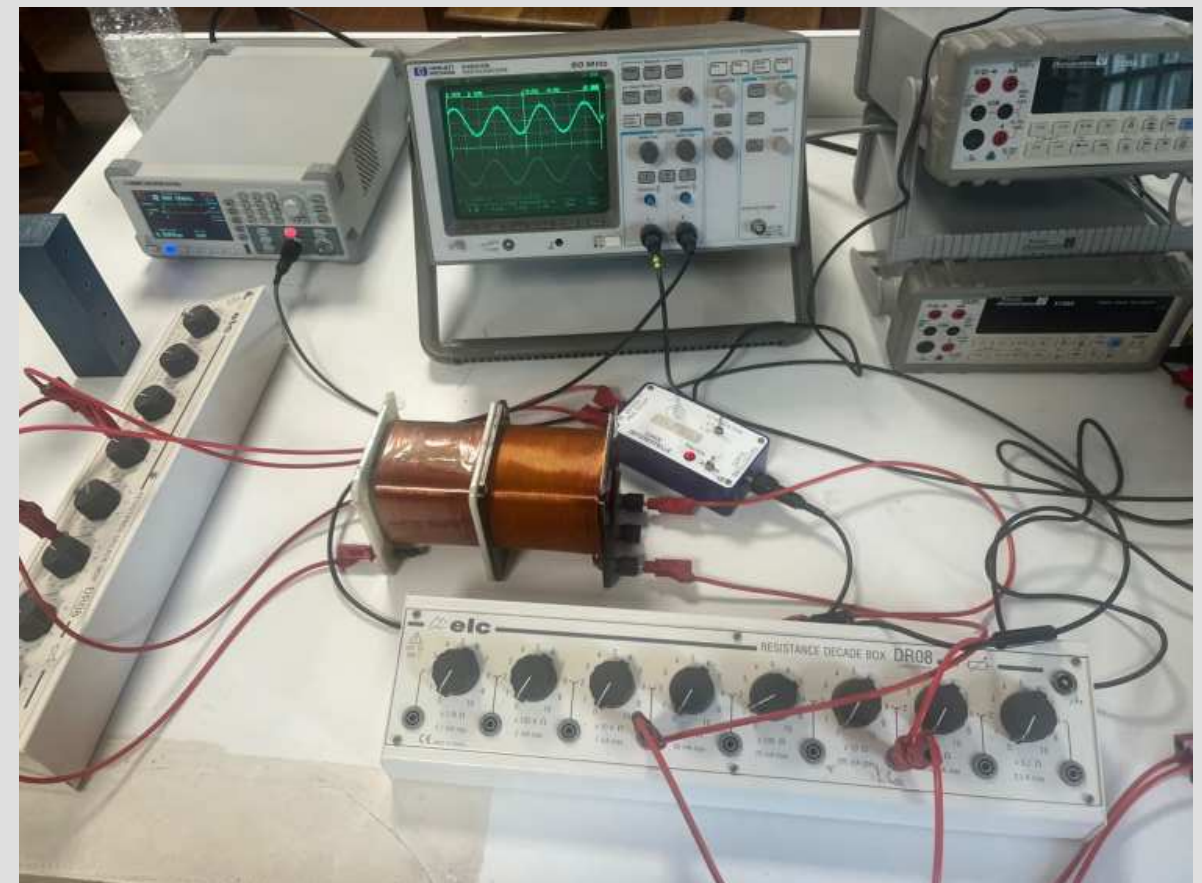


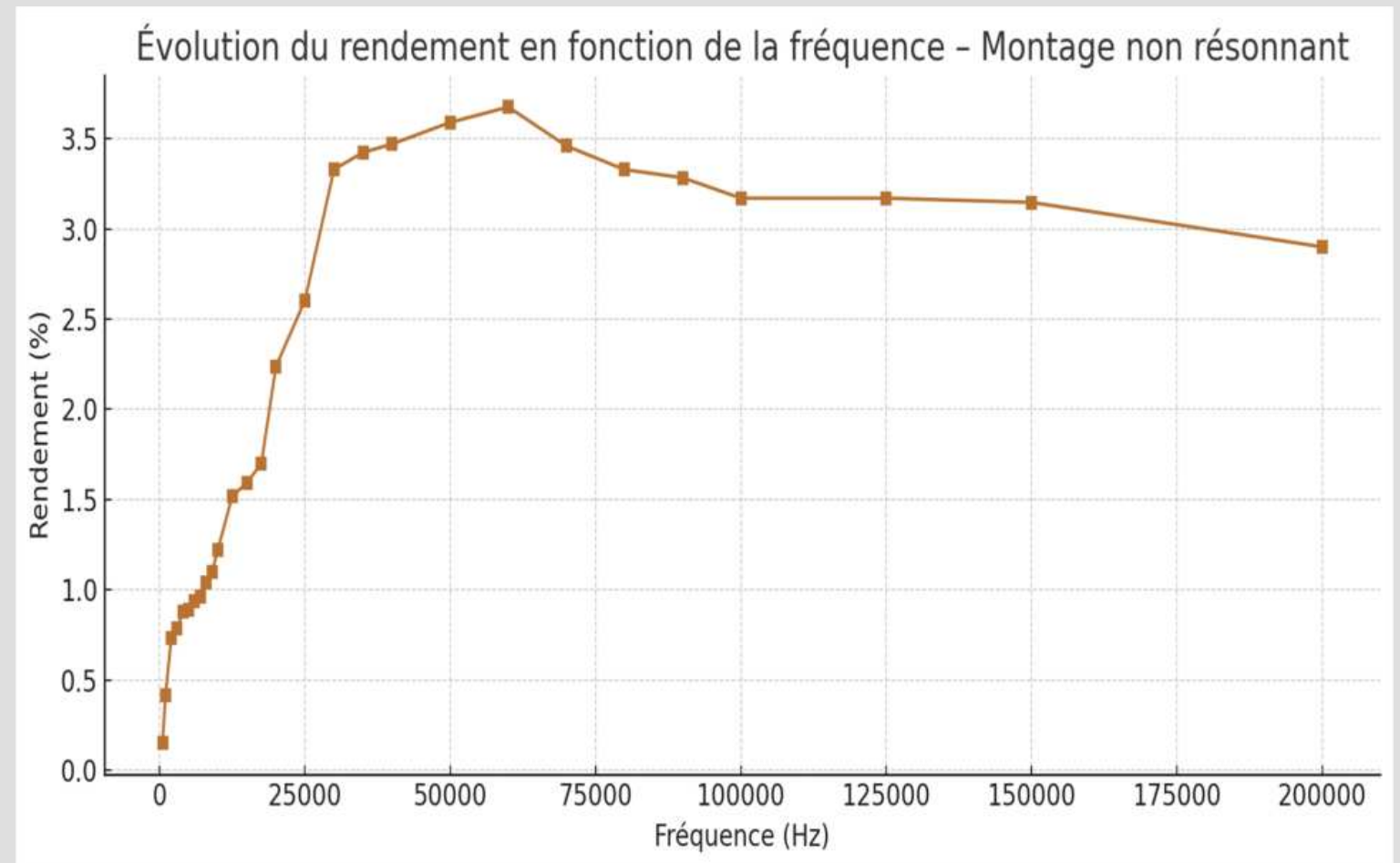
Schéma expérimental de base



2) Couplage inductif non résonnant

$$r = \frac{u_{R_2} \times i_2}{e \times i_1} = \frac{u_{R_2}^2 \times R_1}{R_2 \times e \times u_{R_1}}$$

Expression du rendement



Résultat expérimental

$$r_{max} = 3,6\%$$

2) Couplage inductif non résonnant

c. Modélisation du couplage : inductance mutuelle

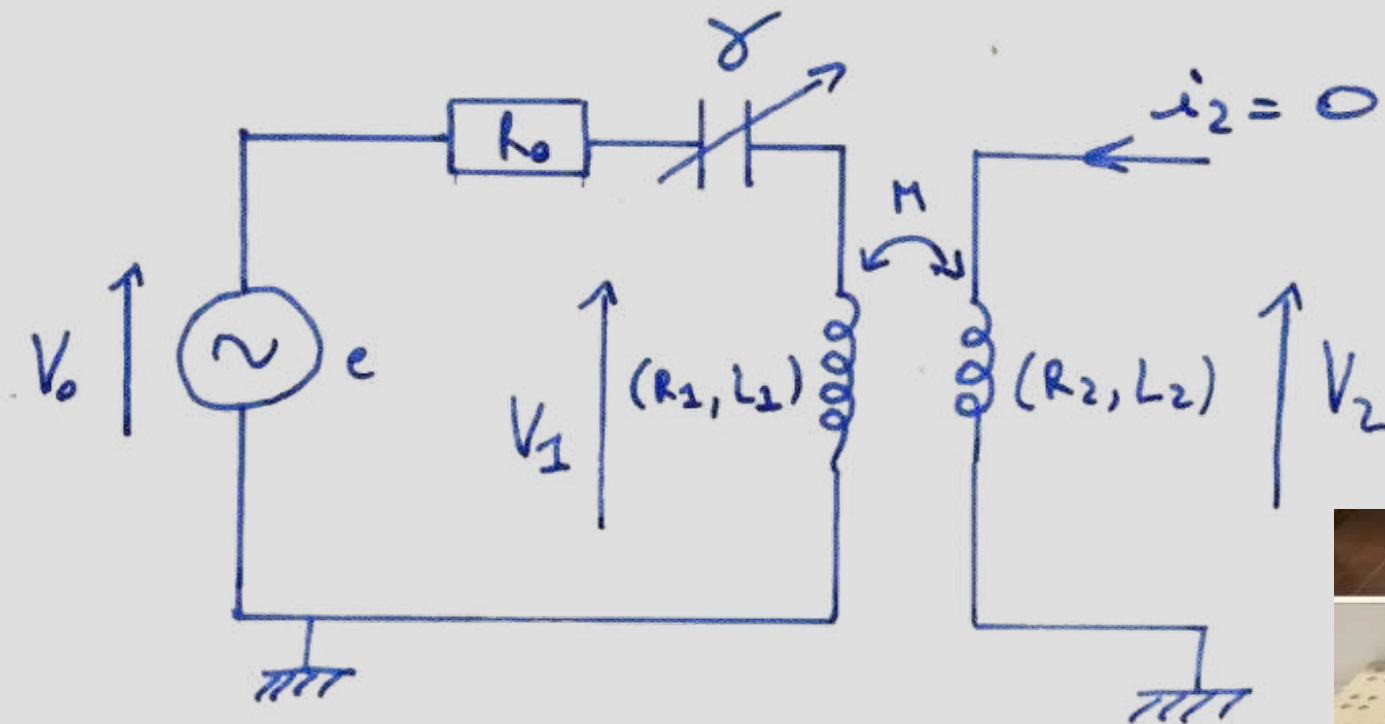
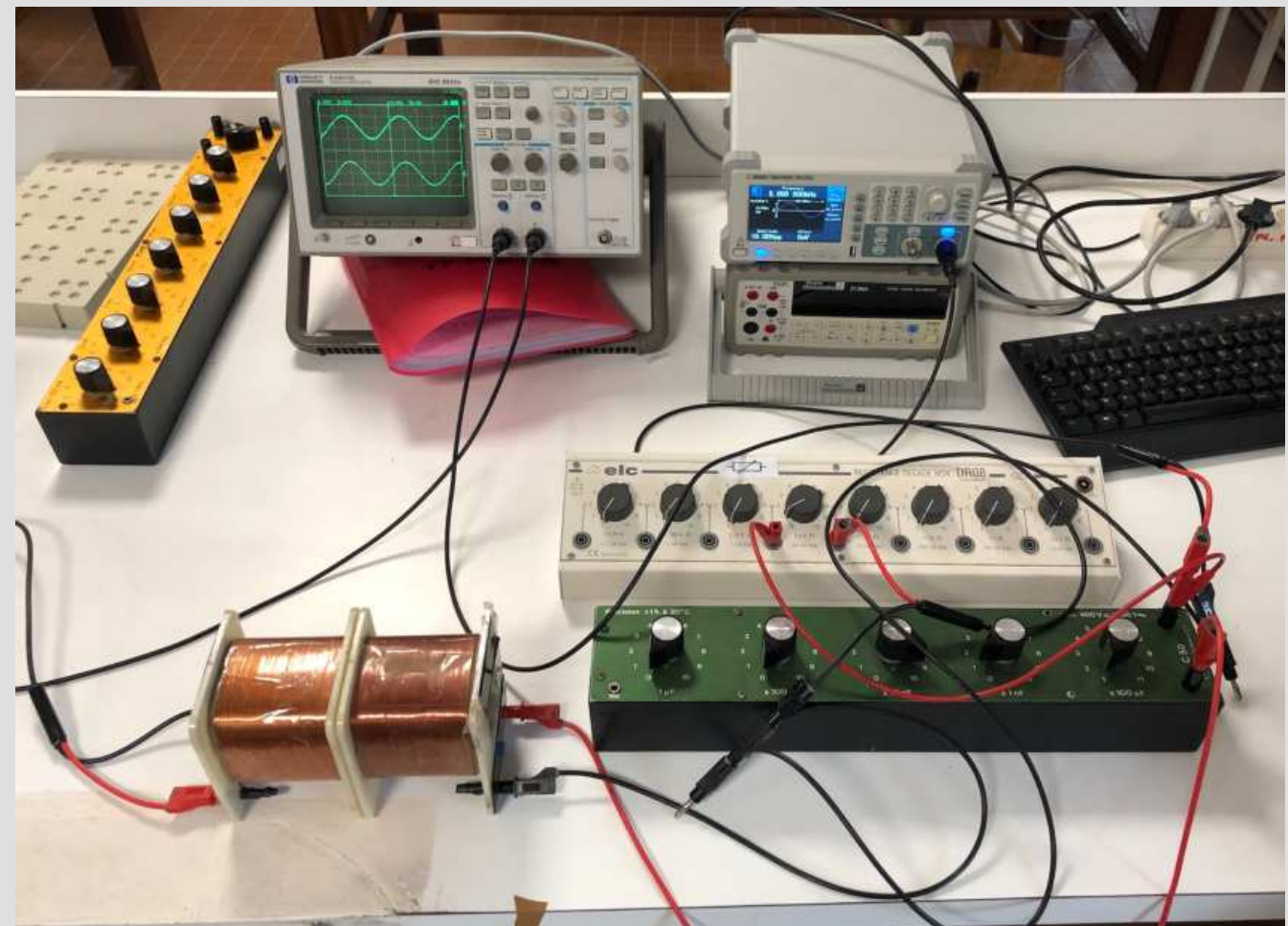


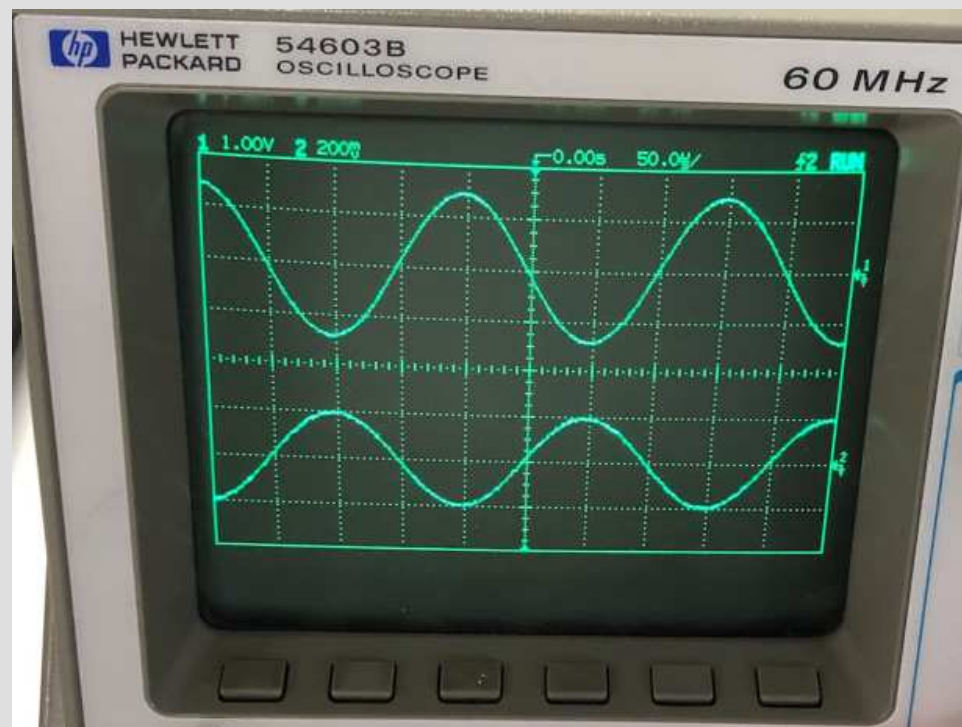
Schéma expérimental



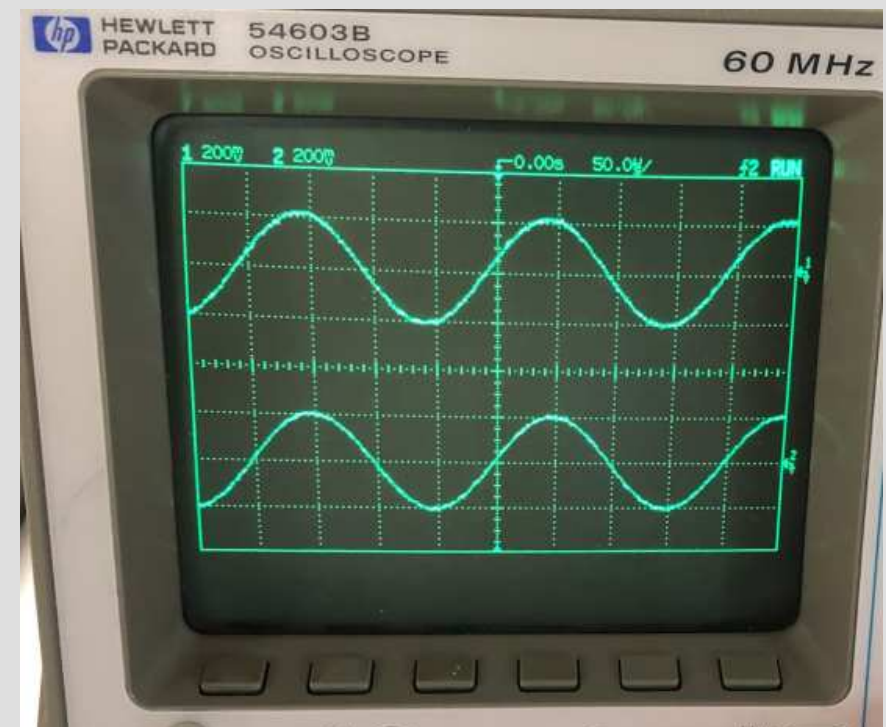
2) Couplage inductif non résonant

$$\frac{V_1}{V_0} = \frac{R_1 + j(L_1\omega - \frac{1}{C\omega})}{R_0 + R_1 + j(L_1\omega - \frac{1}{C\omega})}$$

$$\frac{V_2}{V_0} = \frac{jM\omega}{(R_0 + R_1) + j(L_1\omega - \frac{1}{C\omega})}$$



Déphasage entre V_1 et V_0



Aucun déphasage entre V_1 et V_0

2) Couplage inductif non résonant

Résultats expérimentaux :

$$L_1 = \frac{1}{\omega_0^2 4\pi^2 f^2} = 11,1 \text{ mH}$$

$$R_1 = R_0 \frac{|V_2|}{|V_0| - |V_2|} = 43,7 \Omega$$

$$M = \frac{R_0}{2\pi f} \frac{|V_2|}{|V_0| - |V_2|} = 2,82 \text{ mH}$$

On en déduit la valeur du coefficient de couplage :

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_2 L_1}} = \frac{M}{L_1} = 0,25$$

3) Couplage inductif résonnant

a. Fonction de transfert

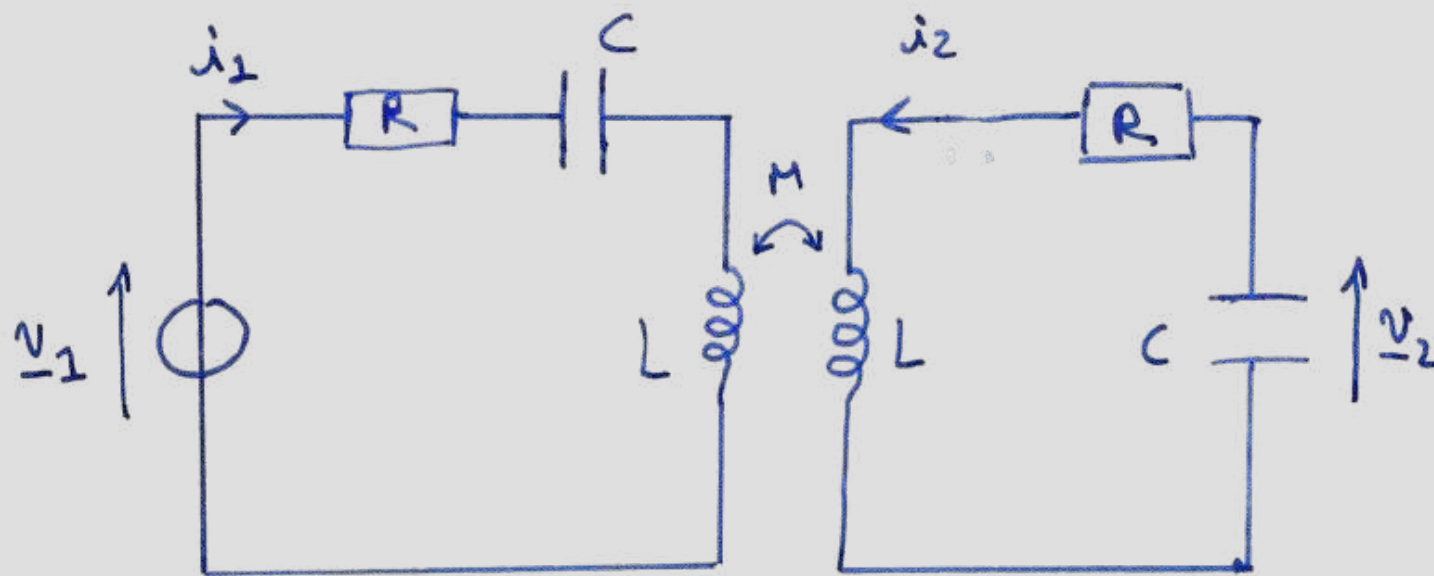
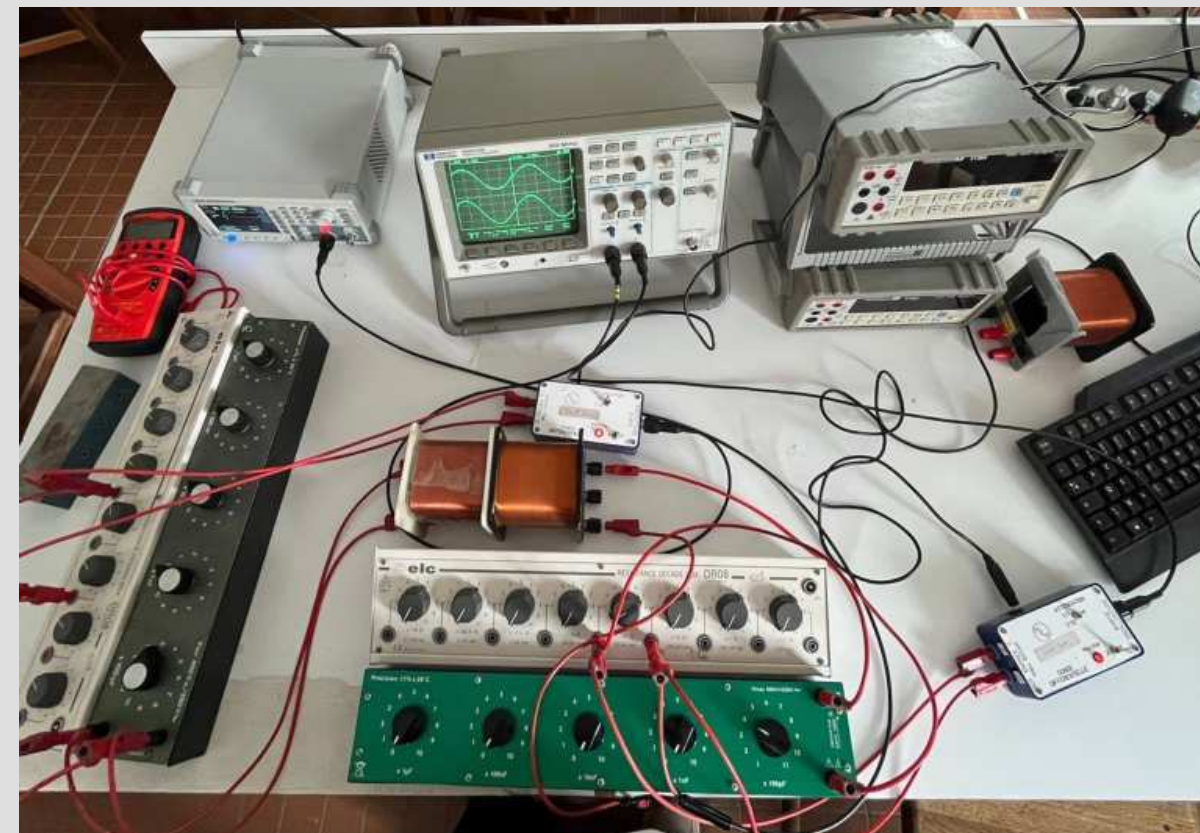


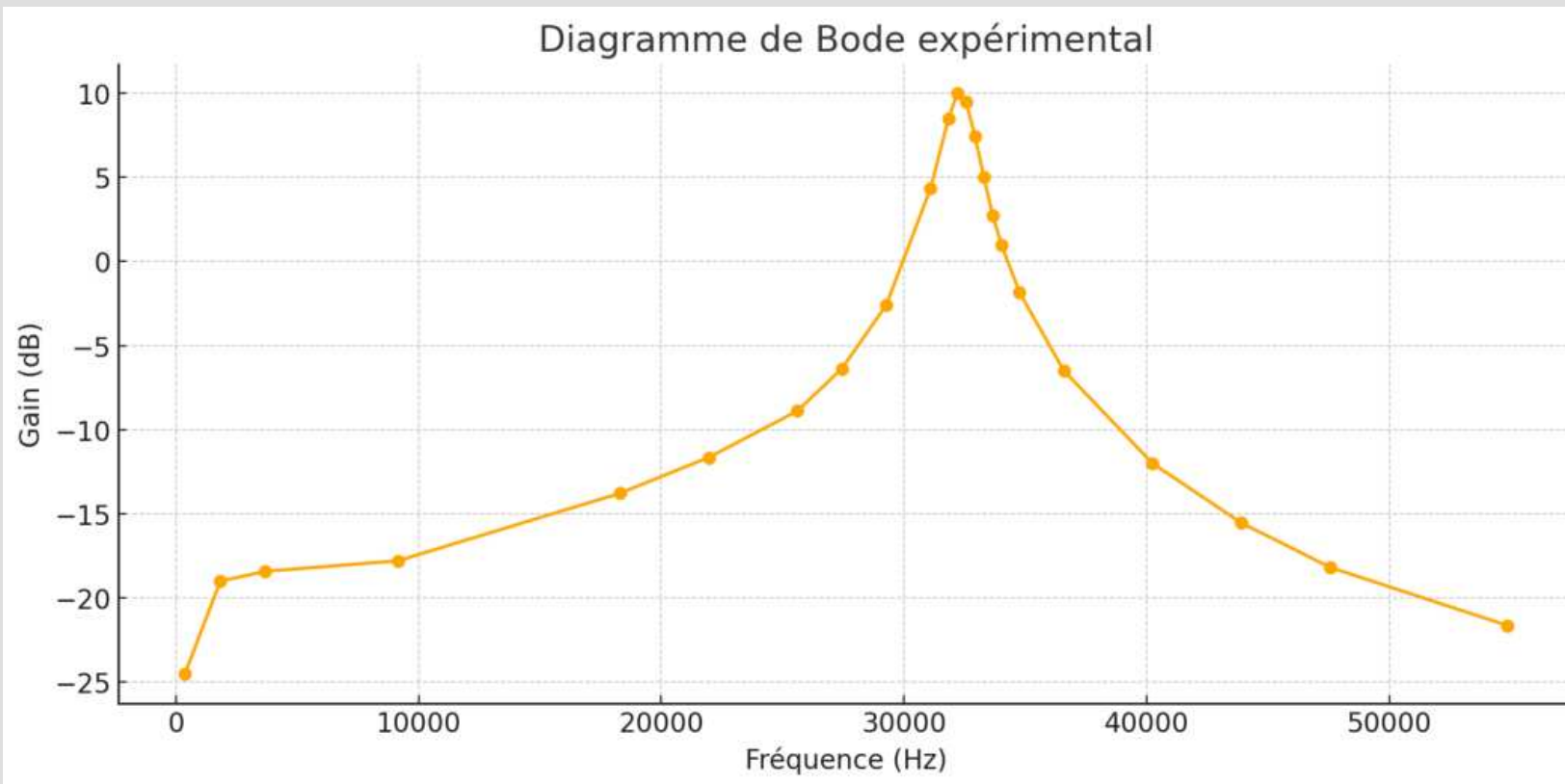
Schéma expérimental



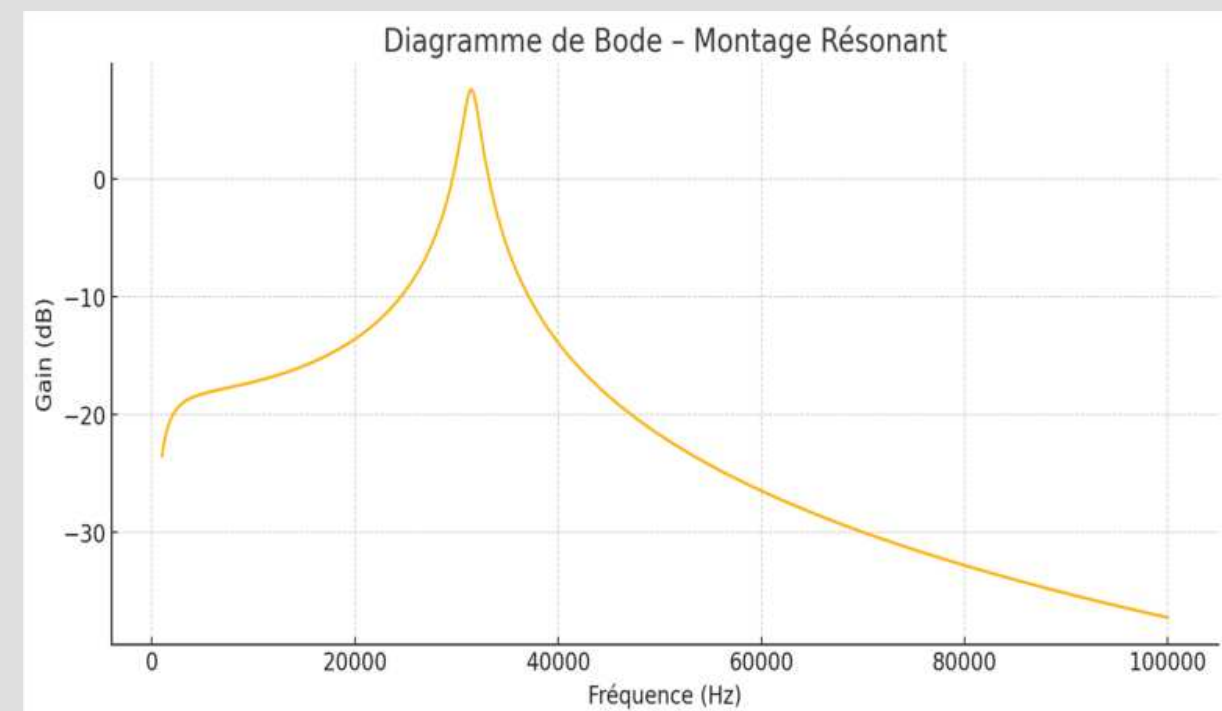
$$\underline{H} = \frac{j\omega Lk}{R + j\omega(R + L^2 C) - 2\omega^2 RLC + j\omega^3 CL^2(k^2 - 1)}$$

Expression de la fonction de transfert

3) Couplage inductif résonant



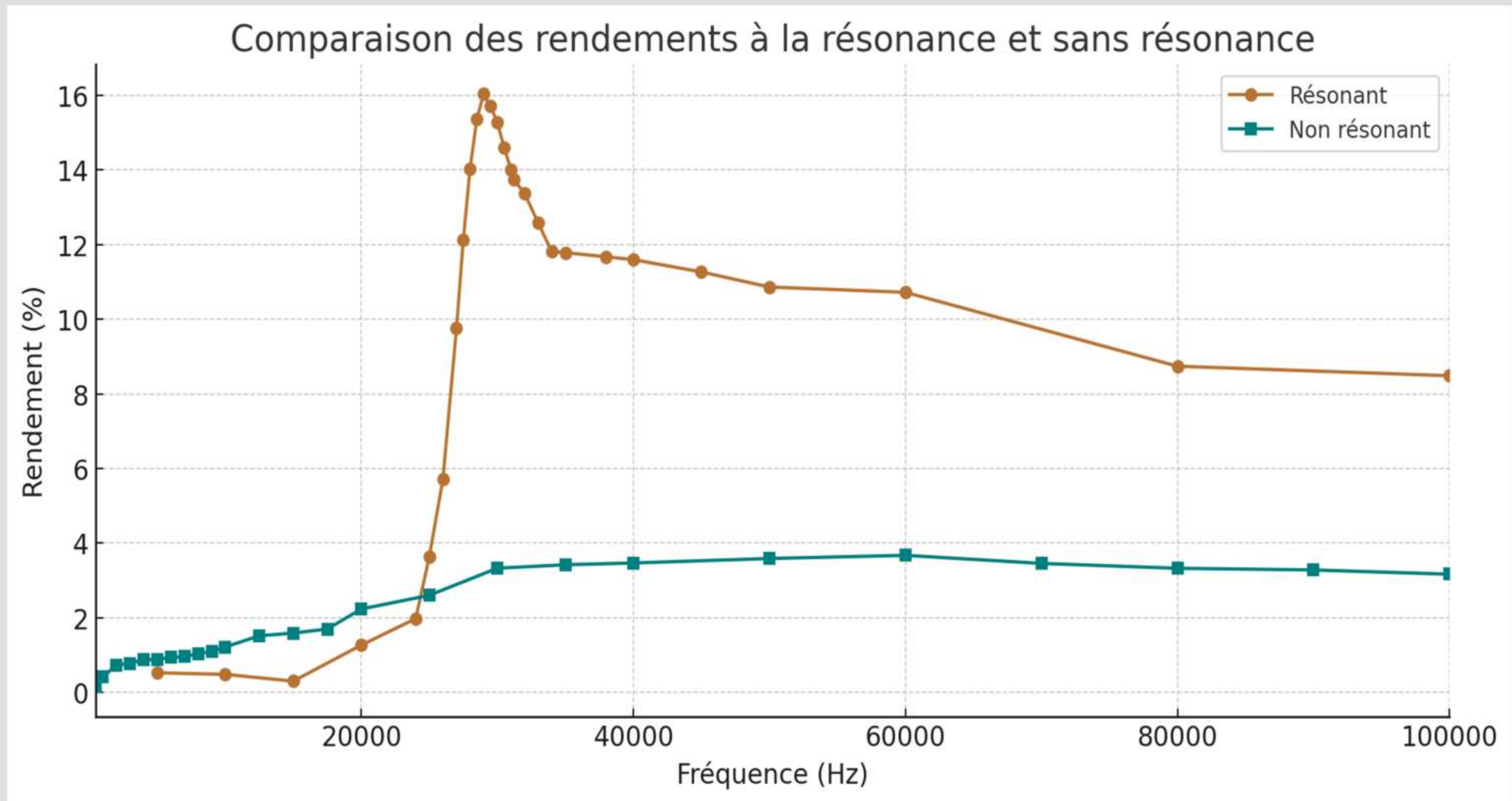
Résultat expérimental



Simulation numérique

3) Couplage inductif résonant

b. Etude du rendement

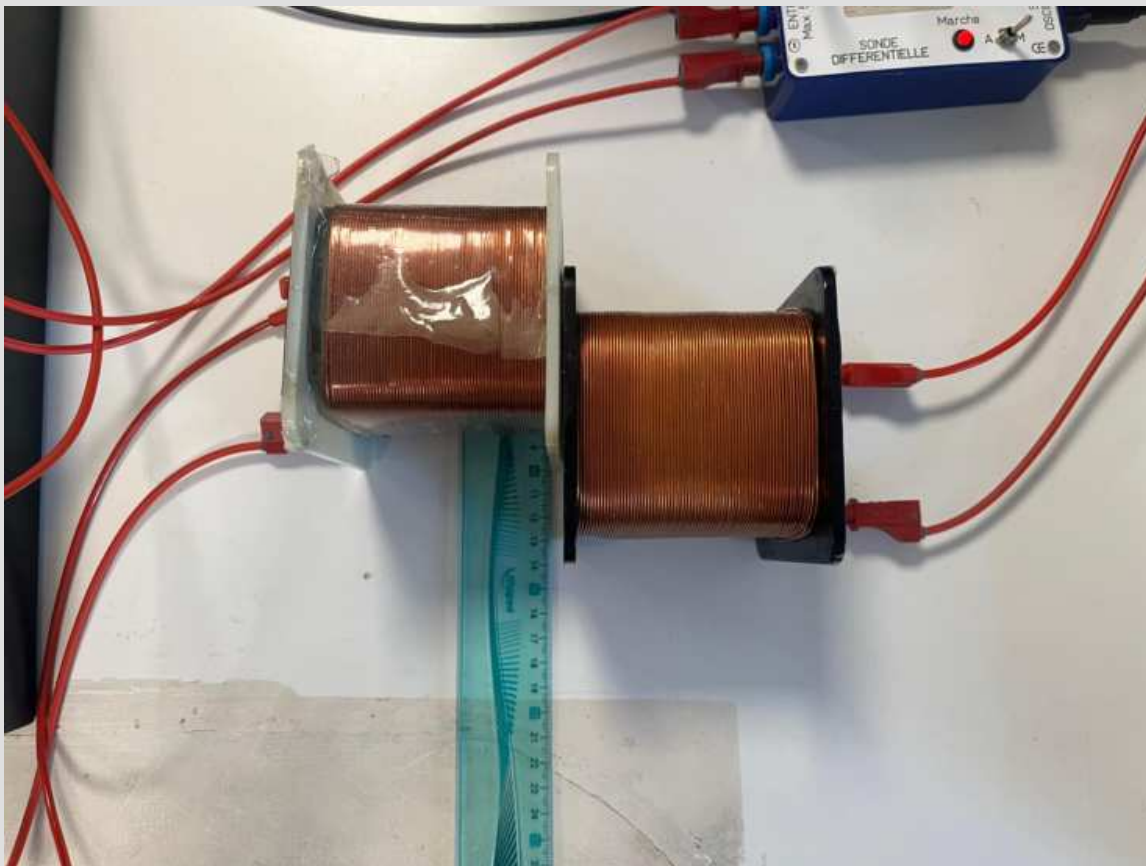


$$r_{max} = 16\%$$

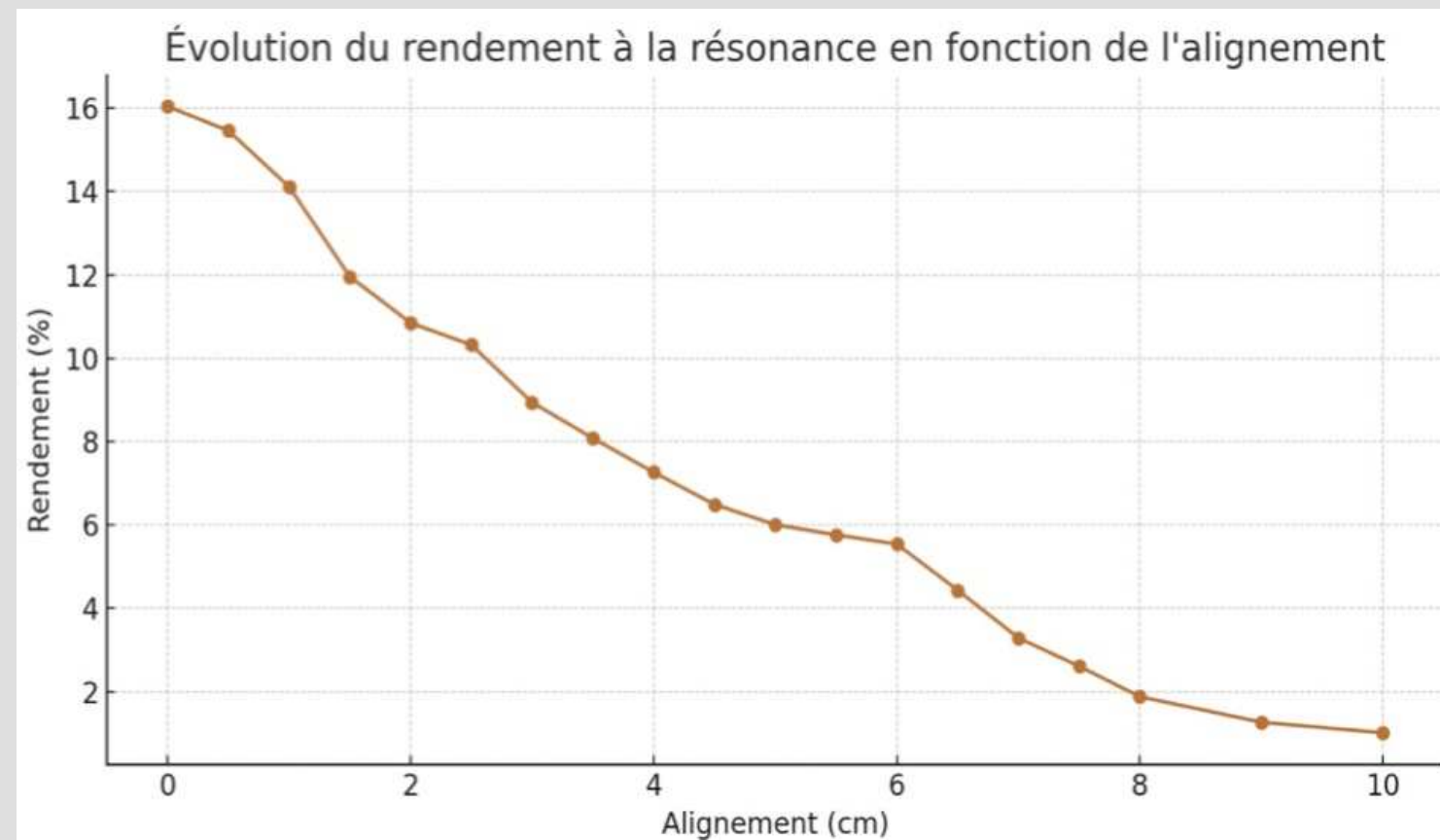
4) Influence des paramètres géométriques

17

a. Alignement des bobines



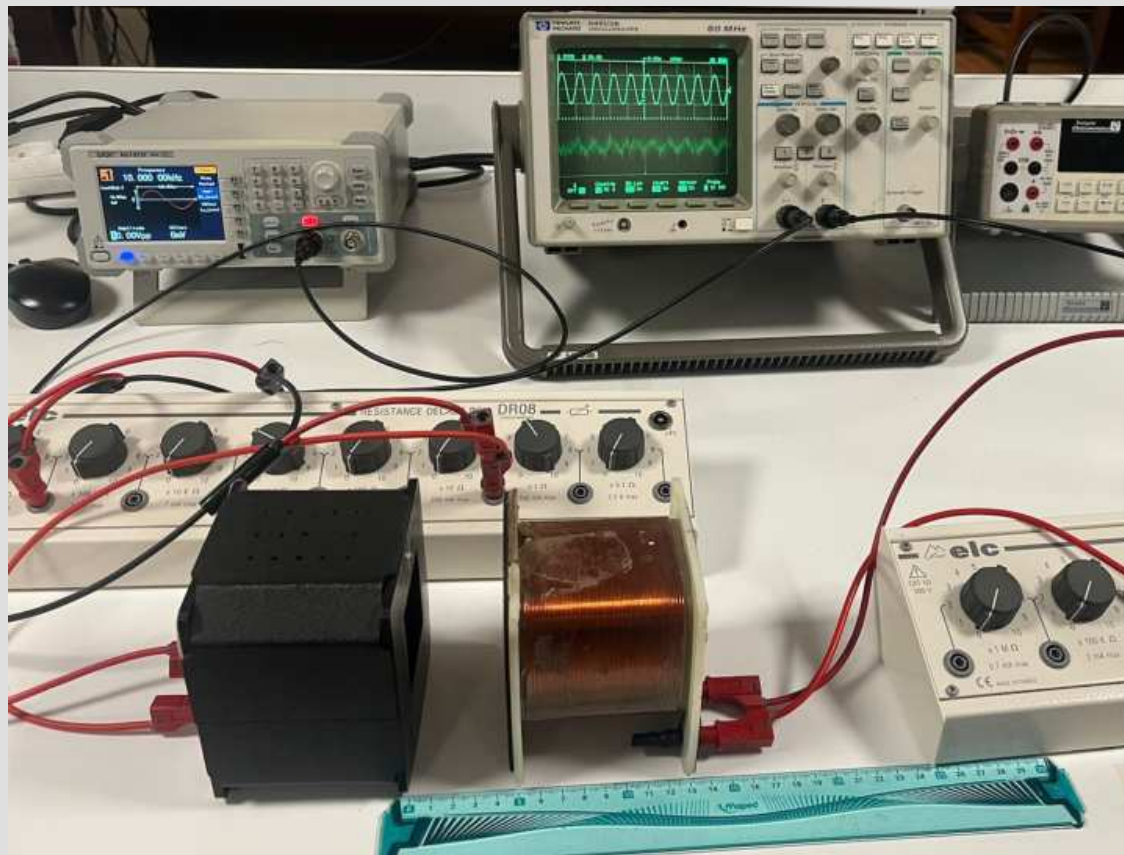
Mesure de l'alignement



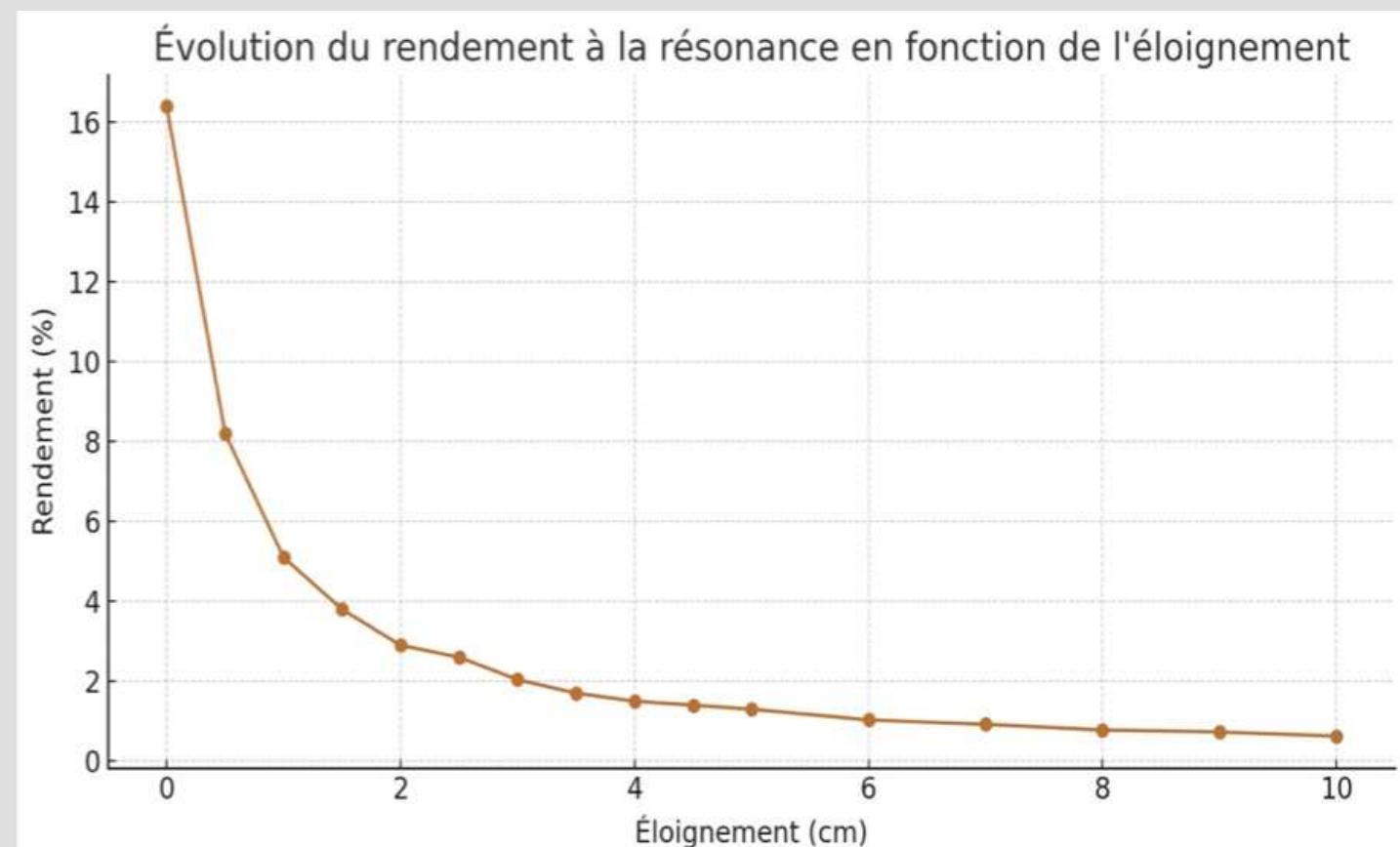
Résultat expérimental

4) Influence des paramètres géométriques

b. Eloignement des bobines

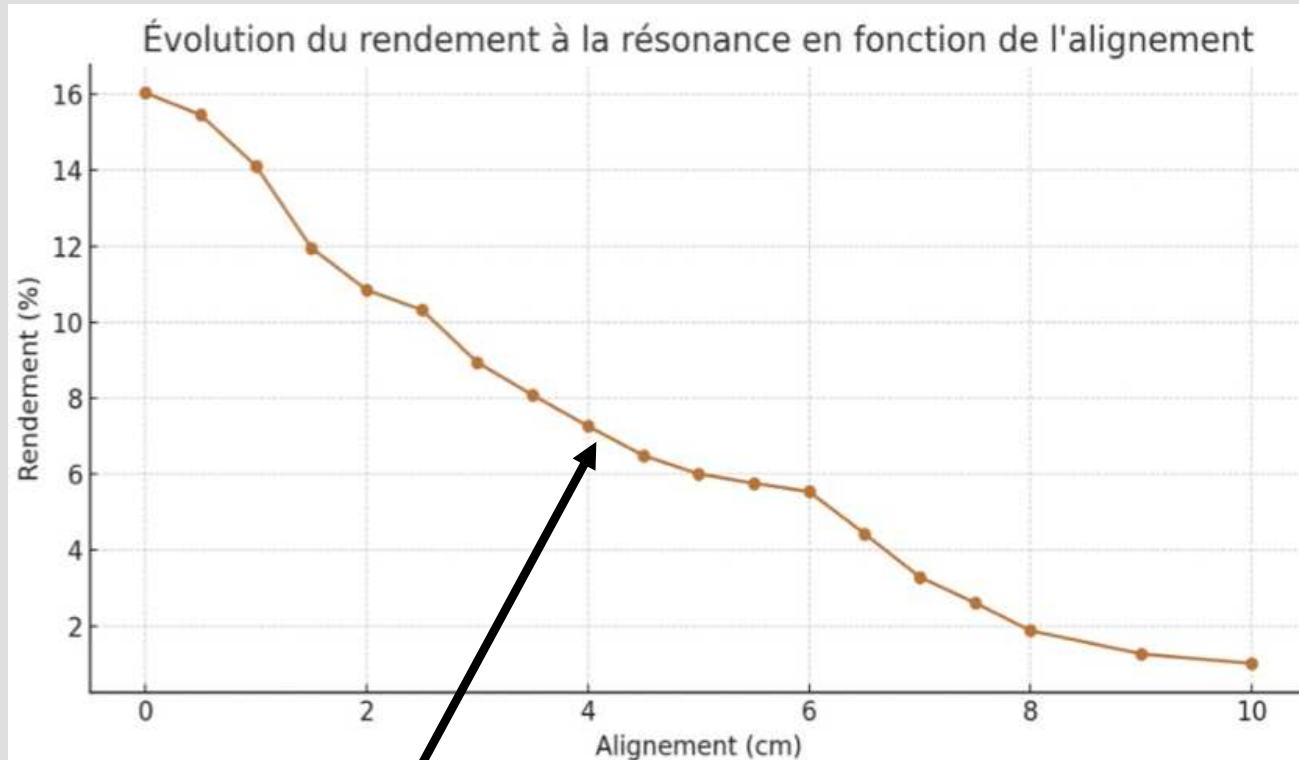


Mesure de l'éloignement

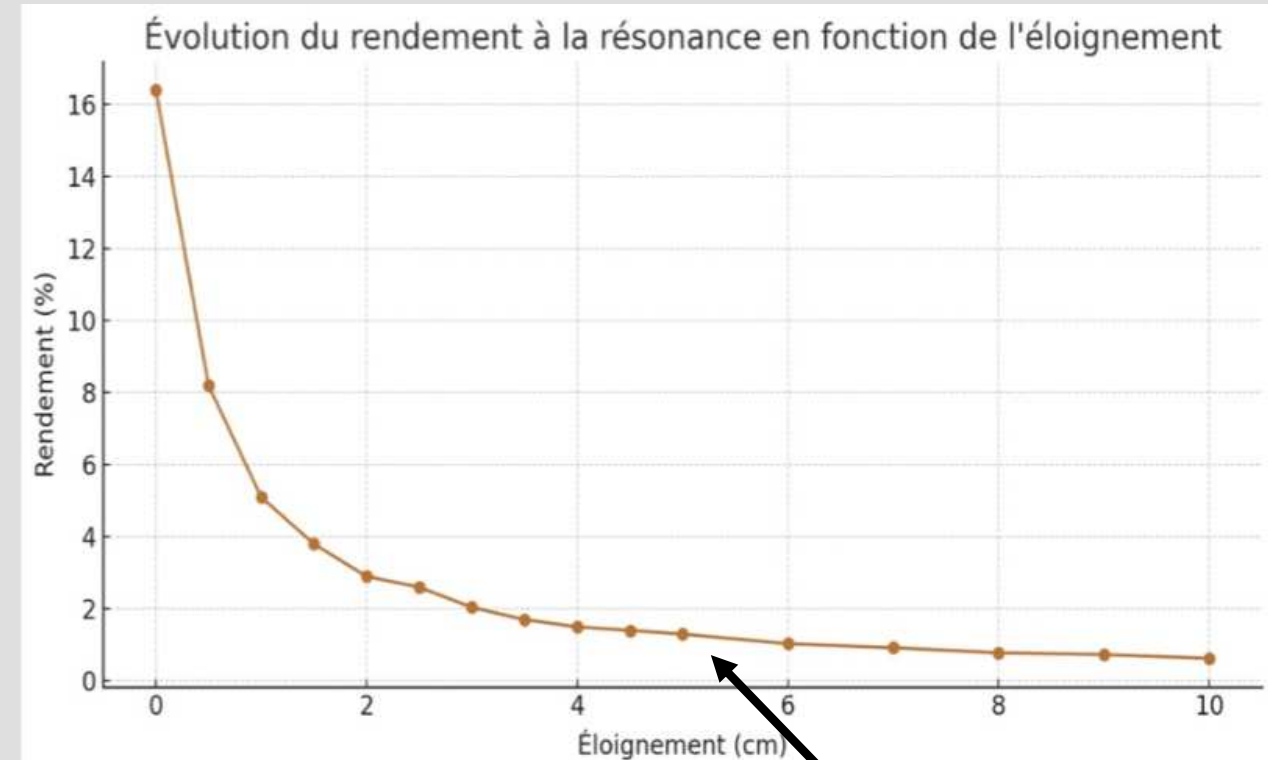


Résultat expérimental

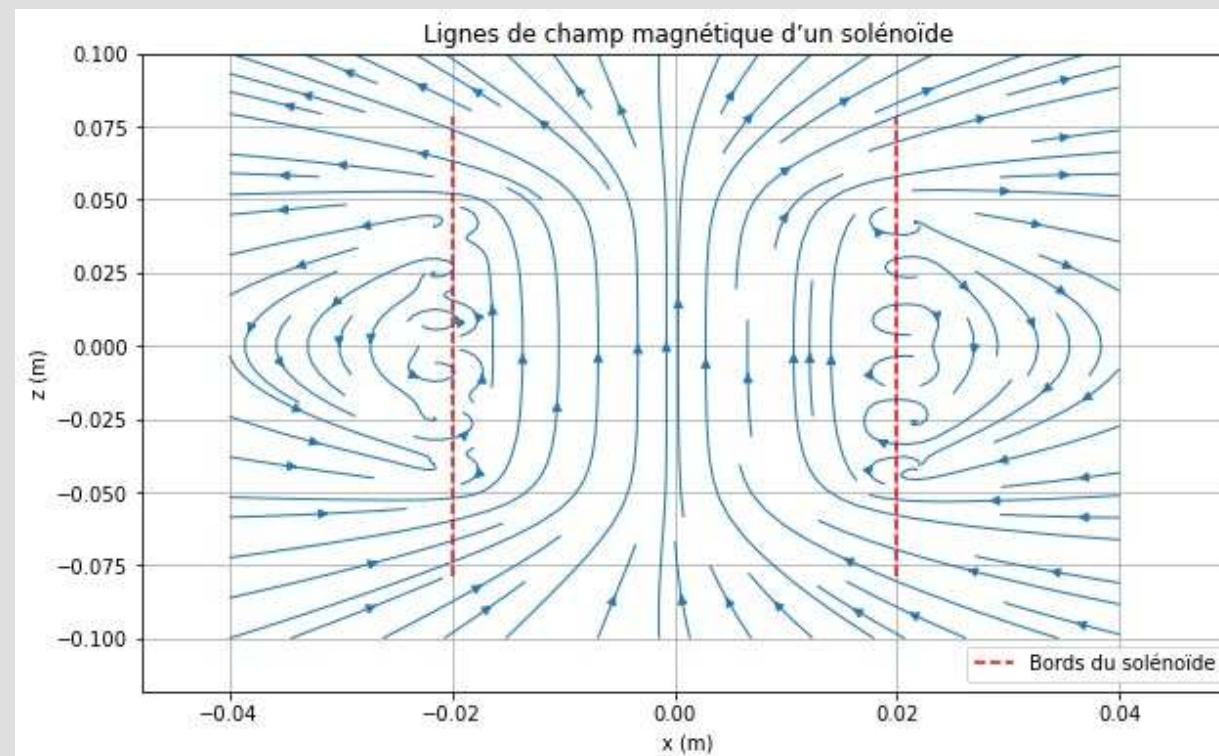
4) Influence des paramètres géométriques



Décroissance quasi linéaire

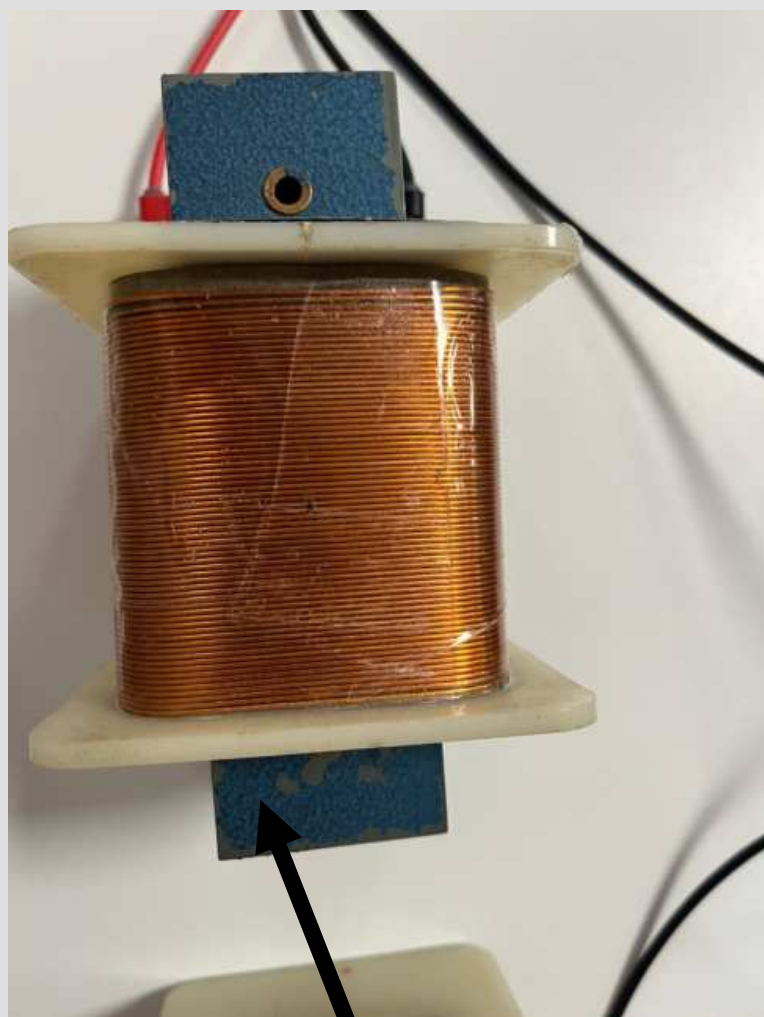


Décroissance en $\frac{1}{x}$

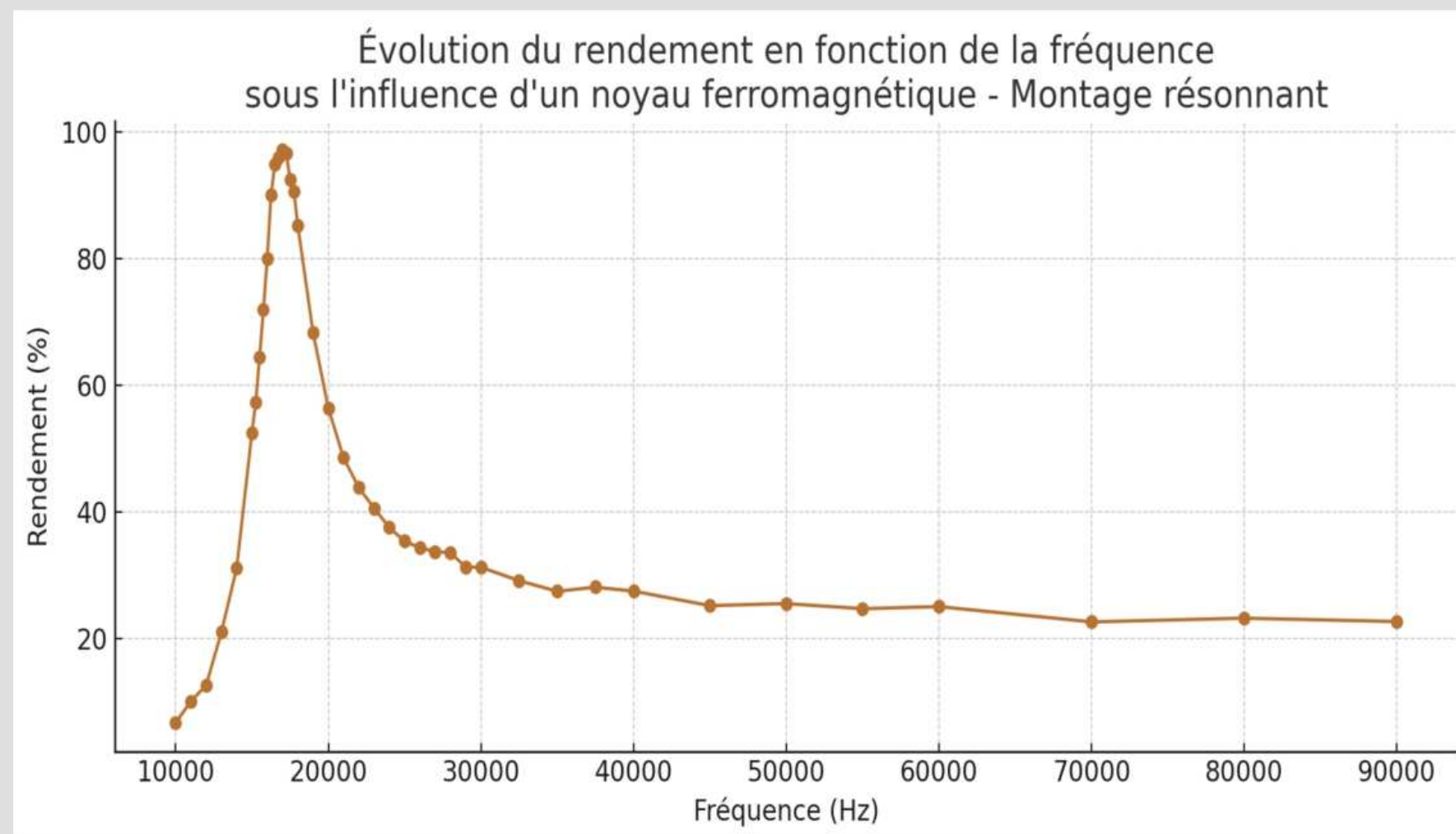


4) Influence des paramètres géométriques

c. Ajout d'un matériau ferromagnétique



Matériau ferromagnétique



Résultat expérimental

$$r_{max} = 95\%$$

5) Redressement de la tension : pont de Graetz

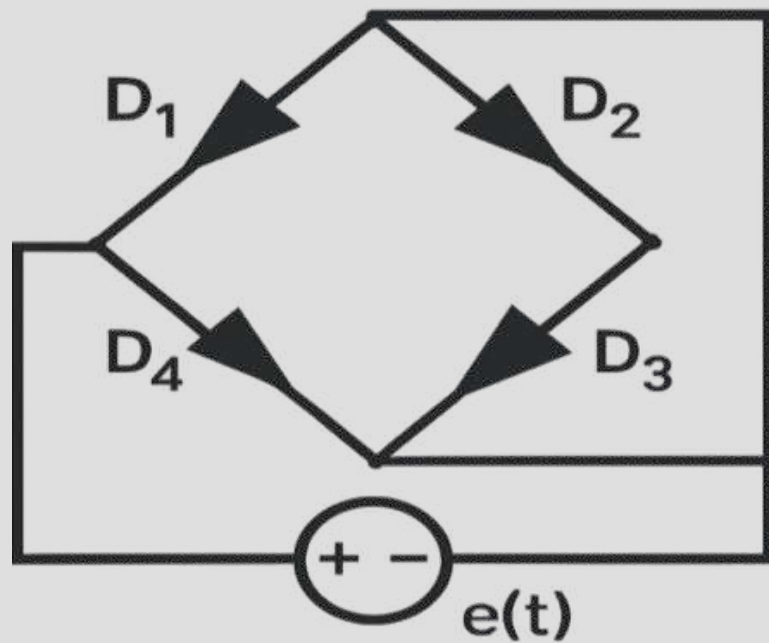
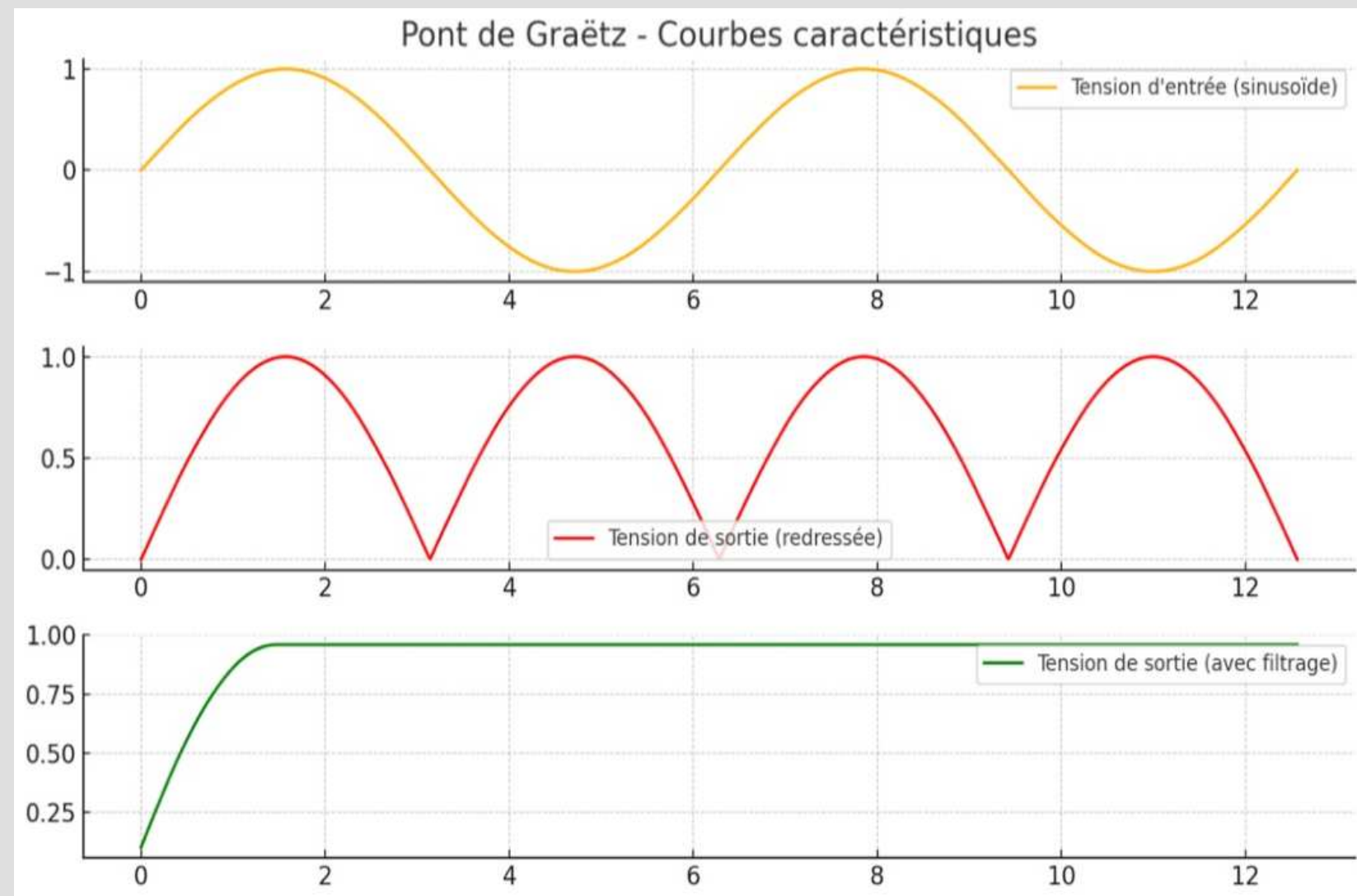
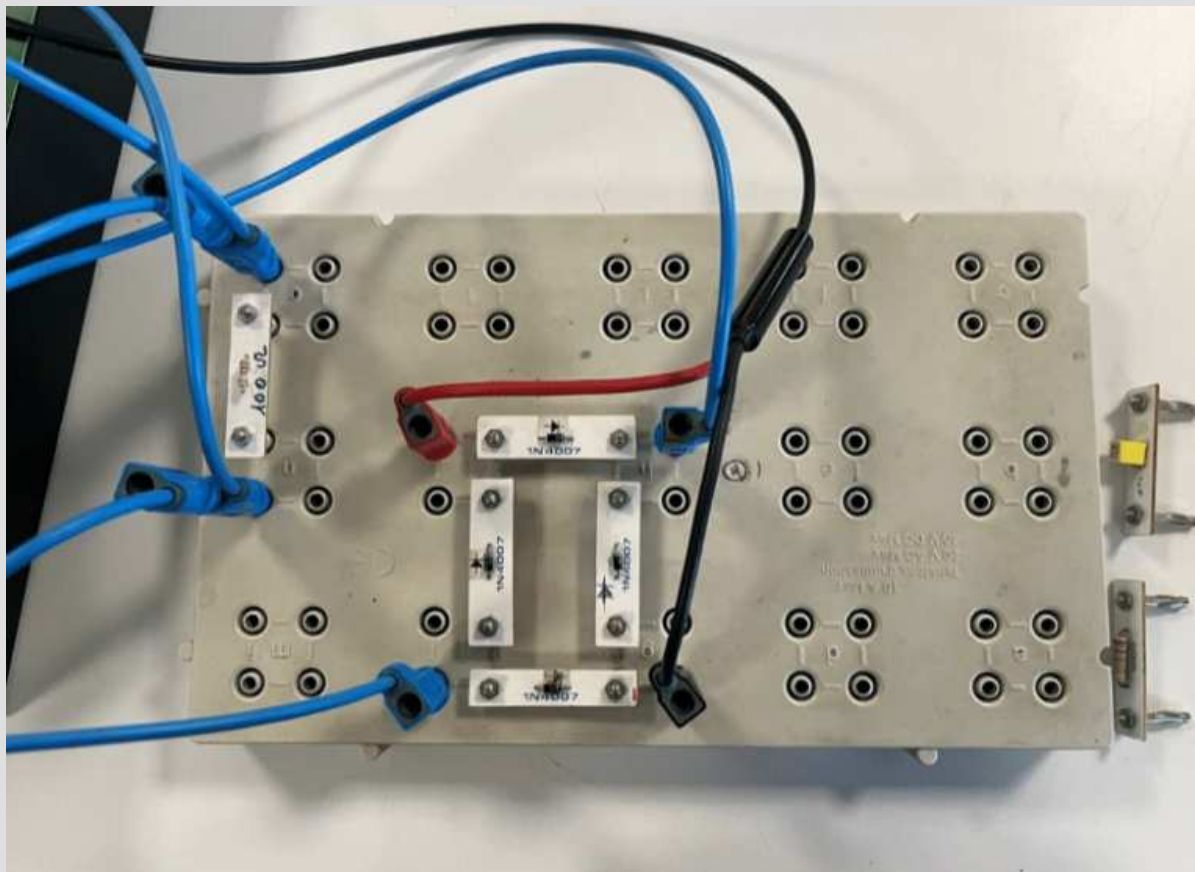


Schéma expérimental

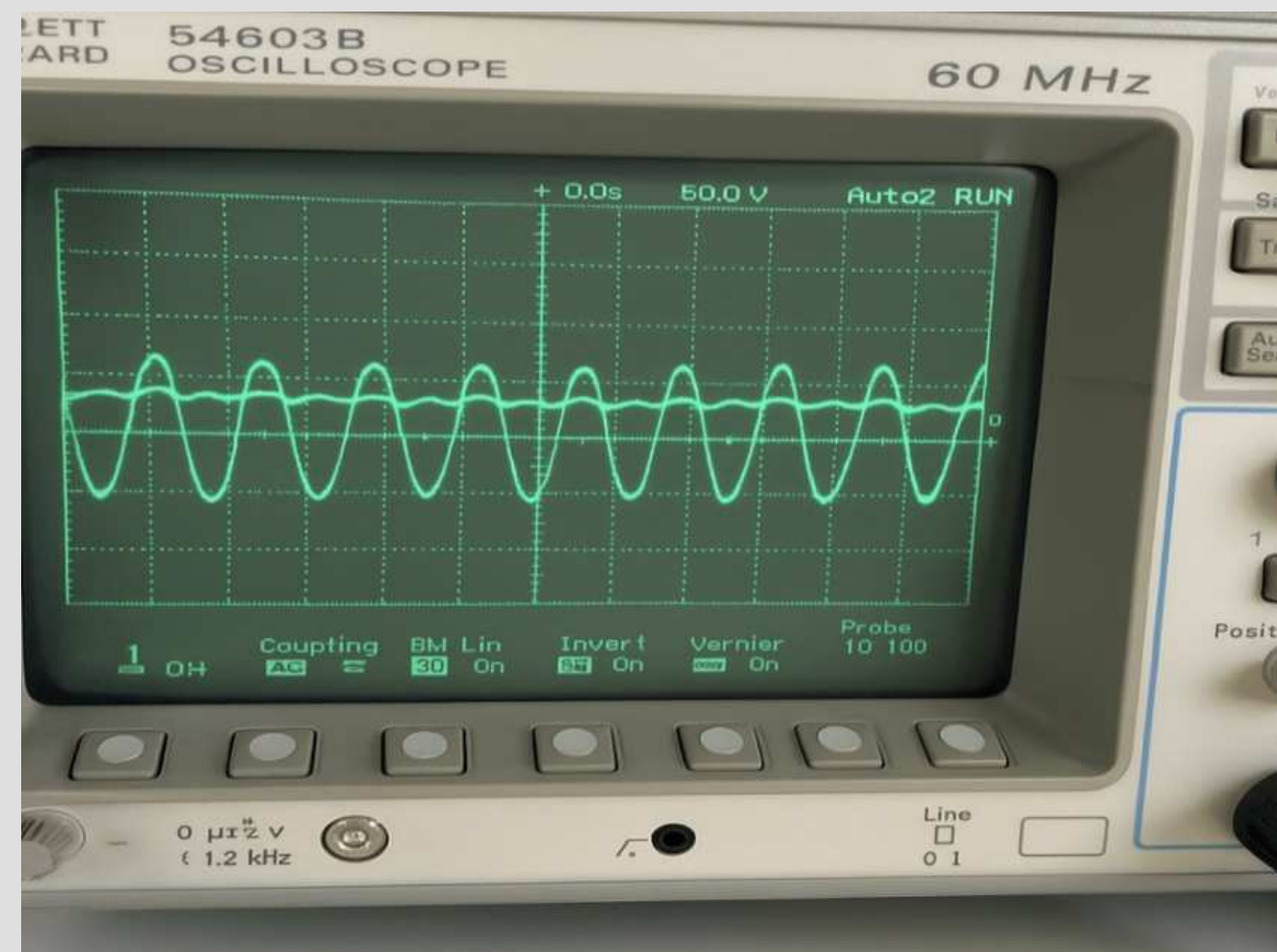


5) Redressement de la tension : pont de Graetz

22



Montage expérimental



Redressement de la tension

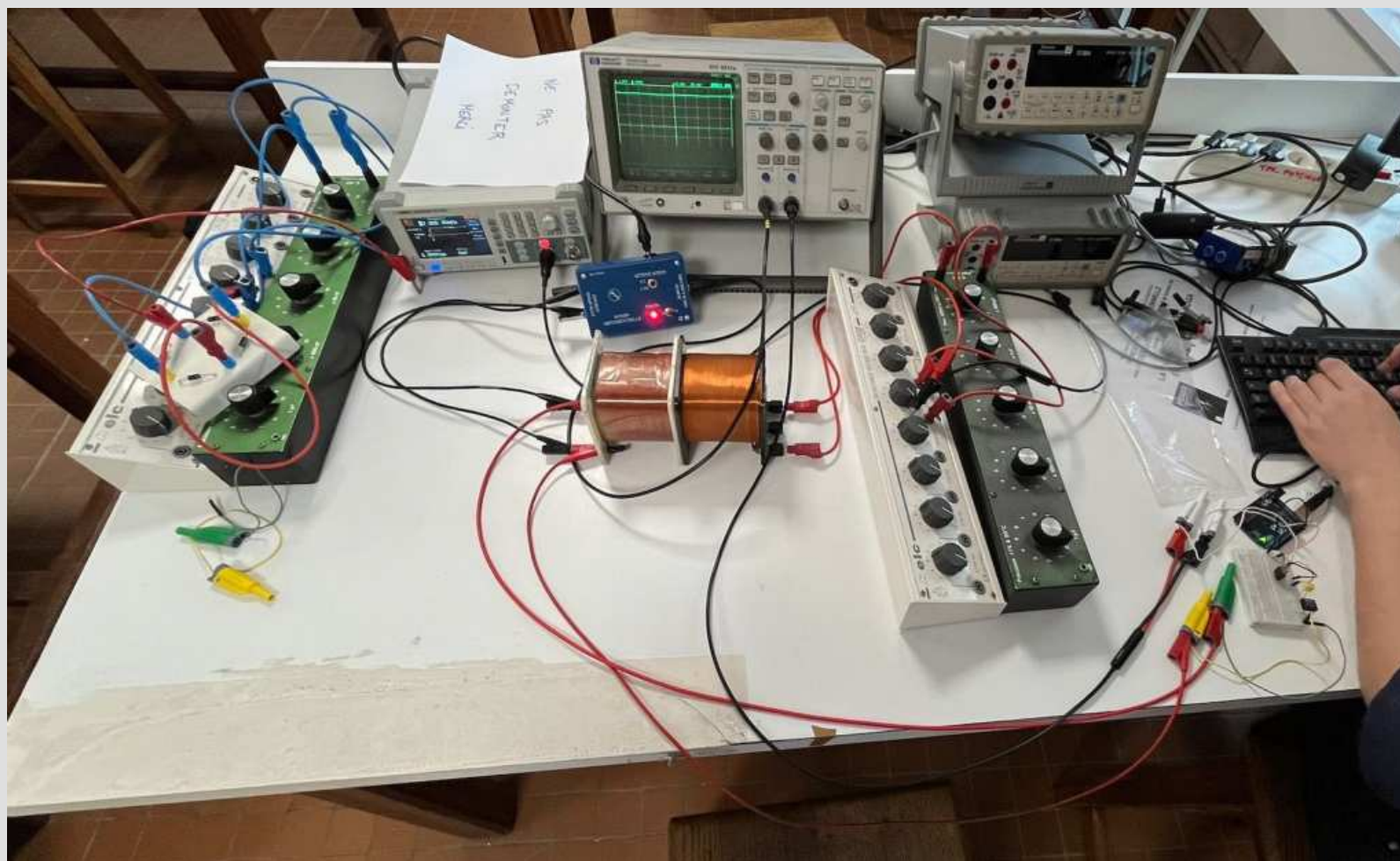
6) Communication et pilotage intelligent

Protocole de communication Qi

- Vérifier la présence d'un appareil (Détecter s'il y a un récepteur Qi à proximité)
- Identifier l'appareil (Demander sa compatibilité, modèle, besoins)
- Ajuster la puissance transmise (Si l'appareil demande 5 W, 7.5 W, 10 W...)
- Gérer la sécurité (Éviter la surchauffe ou la détection d'un objet étranger)
- Optimiser la charge (Adapter la tension/courant selon la batterie)

6) Communication et pilotage intelligent

Simulation du protocole Qi :



Montage expérimental



FIN

Merci pour votre attention

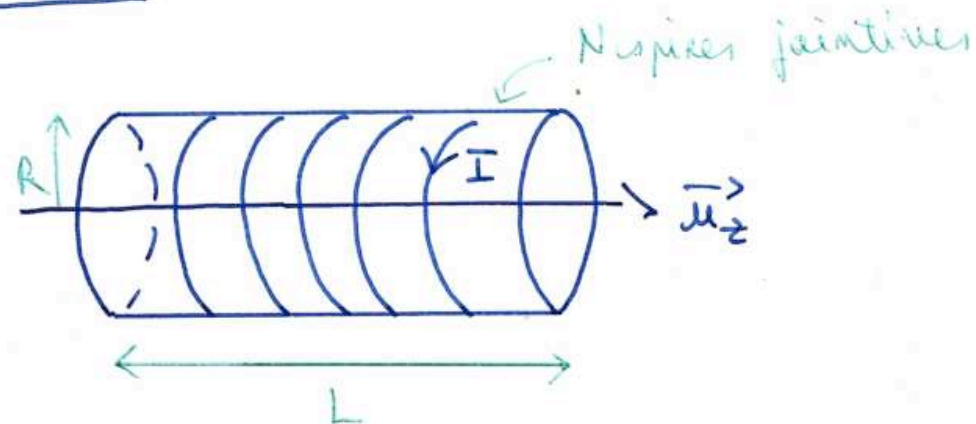
ANNEXE

I- Couplage inductif

MMR Résonant

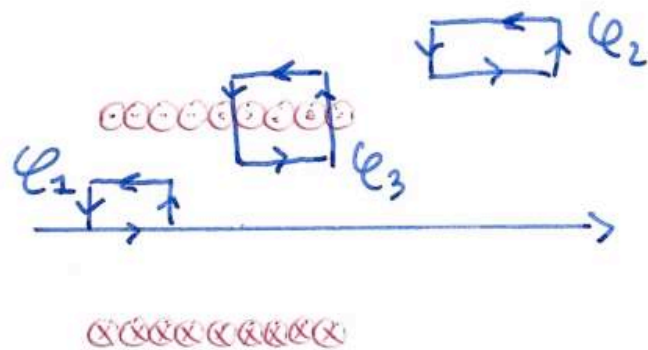
a. Étude des bobines utilisées

→ Solénoïde



Approximation du solénoïde infini:
($L \gg R$)

Invariantes selon θ et z : $\vec{B}(M) = \vec{B}(r)$
($M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta$) plan de symétrie: $\vec{B}(M) = B(r) \vec{e}_z$



Th d'Ampère:

(i) $r < R$

$$\oint_{\ell_1} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \times 0 = 0$$

$$\Rightarrow B(0)L - B(r_0)L = 0 \Rightarrow B(0) = B(r_0)$$

le champ est uniforme à l'intérieur du solénoïde

(ii) $r > R$

$$\oint_{\ell_2} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0 \Rightarrow B(r_0) = B(r_1) \xrightarrow{r_1 \rightarrow +\infty} 0$$

le champ est nul à l'extérieur du solénoïde

$$(iii) \oint_{\ell_3} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \frac{N}{L} L I$$

$$\Rightarrow B_{int} L - \underbrace{B_{ext} L}_{=0} = \mu_0 \frac{N}{L} L I$$

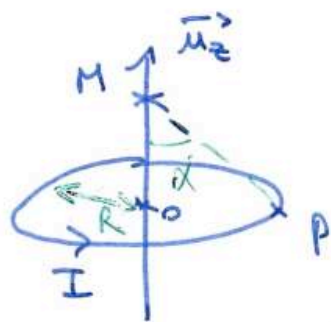
$$\Rightarrow B_{int} = \mu_0 \frac{N}{L} I$$

Conclusion:

$$\begin{cases} \vec{B}(M) = \mu_0 n I \vec{e}_z & \text{si } M \text{ à l'intérieur} \\ \vec{B}(M) = \vec{0} & \text{si } M \text{ à l'extérieur} \end{cases}$$

• Calcul du champ sur l'axe

Pour une spire:



Symétrie: tout plan contenant l'axe Oz est un plan de symétrie.

$$\Rightarrow \vec{B}(M) = B(M) \vec{u}_z$$

Invariance: invariance par rotation (et $r=0$)

$$\Rightarrow \vec{B}(M) = B(z) \vec{u}_z$$

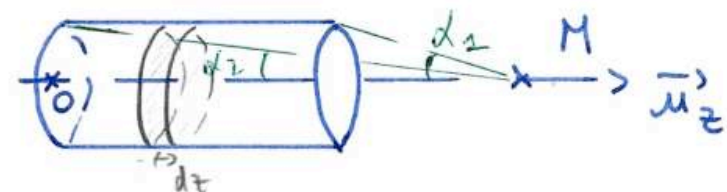
Loi de Biot et Savart:

$$\begin{aligned} d\vec{B}(M) &= \frac{\mu_0}{4\pi} I d\vec{\ell} \wedge \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} I R d\theta \vec{y} \wedge \frac{-R \vec{u}_r + z \vec{u}_z}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I R}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \begin{pmatrix} z d\theta \\ 0 \\ R d\theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow dB(z) &= d\vec{B}(M) \cdot \vec{u}_z \\ &= \frac{\mu_0 I R^2}{4\pi (R^2 + z^2)^{3/2}} d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } \vec{B}(M) &= \frac{\mu_0 I R^2}{2 (R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{u}_z \\ &= \frac{\mu_0 I}{2 R} \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right)^3 \vec{u}_z \\ &= \frac{\mu_0 I}{2 R} \sin^3(\alpha) \vec{u}_z \end{aligned}$$

Pour le solénoïde:



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2 R} \sin^3(\alpha) \frac{N}{L} dz \vec{u}_z$$

$$\text{Or } \tan(\alpha) = \frac{R}{z_M - z}$$

$$\Rightarrow -dz = -\frac{R d\alpha}{\tan^2(\alpha)} \frac{1}{\cos^2(\alpha)}$$

$$\Rightarrow dz = \frac{R d\alpha}{\sin^2(\alpha)}$$

$$\text{D'où } d\vec{B} = \frac{\mu_0 I N}{2 L} \sin(\alpha) d\alpha \vec{u}_z$$

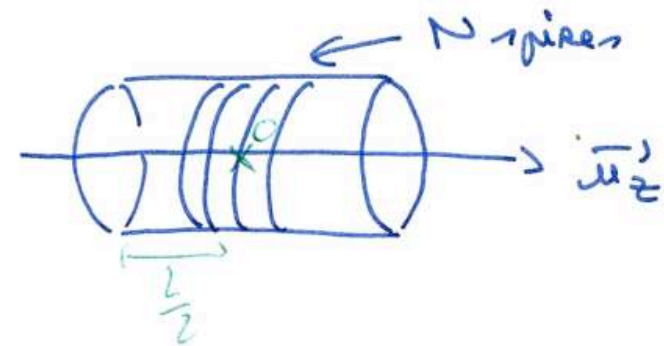
1) ou :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I N}{2L} \int_{\alpha_2}^{\alpha_1} \sin(\alpha) d\alpha \vec{u}_z$$

$$= \frac{\mu_0 I N}{2L} (\cos(\alpha_2) - \cos(\alpha_1)) \vec{u}_z$$

Cas général: champ magnétique créé par un solénoïde en tout point

Soit un point M d'observation
le champ total en M est le champ créé par les N spires



Le champ créé en M par une spire en \$z_0\$ est:

$$\vec{B}_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\text{spire}} \frac{d\vec{l} \wedge (\vec{OM} - \vec{OP})}{\|\vec{OM} - \vec{OP}\|^3}$$

$$\vec{OM} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \begin{matrix} x\text{-obs} \\ y\text{-obs} \\ z\text{-obs} \end{matrix}$$

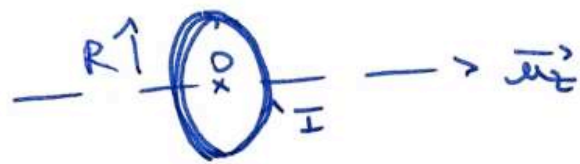
$$\vec{OP} = \begin{pmatrix} R \cos(\theta) \\ R \sin(\theta) \\ z_0 \end{pmatrix} \begin{matrix} x\text{-prime} \\ y\text{-prime} \\ z\text{-prime} \end{matrix} \quad \# \text{ notation code python}$$

$$d\vec{l} = \begin{pmatrix} -R \sin(\theta) \\ R \cos(\theta) \\ 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} d\theta \\ d\theta \\ dz \end{matrix}$$

On en déduit \$\vec{B}_z \cdot \vec{u}_n\$ et \$\vec{B}_z \cdot \vec{u}_z\$

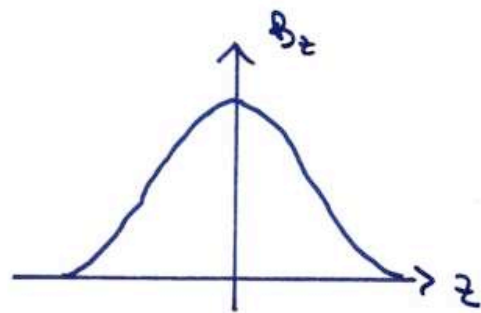
On itère sur toutes les spires et en sommant on trouve B_r et B_z au point M.

→ Bobine plate



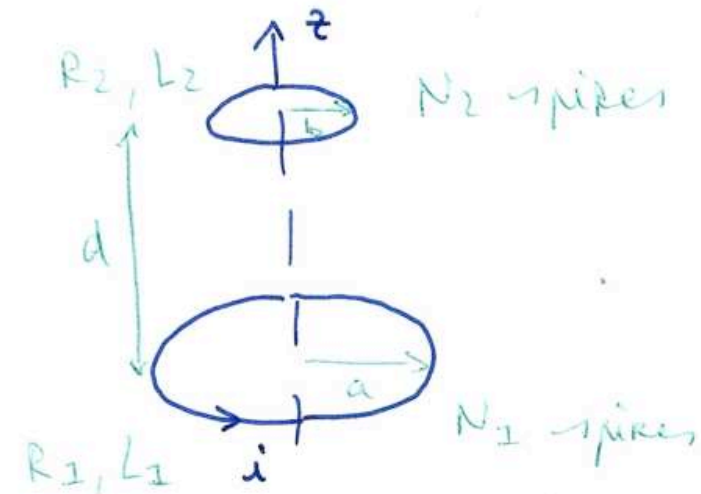
Pour un point sur l'axe:

$$\begin{aligned}\vec{B}(M) &= N \vec{B}_{\text{spire}}(M) \\ &= N \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{u}_z\end{aligned}$$



b. Transfert de puissance : rendement

Modélisons le transfert inductif de puissance entre deux bobines:



$$i(t) = I_0 \cos(\omega t)$$

$$\begin{aligned}P_{\text{reçu}} &= (\mathcal{M}_{R_1} + \mathcal{M}_{L_1}) i \\ &= R_1 I_0^2 \cos^2(\omega t) - L_1 I_0^2 \omega \cos(\omega t) \sin(\omega t)\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \langle P_{\text{reçu}} \rangle = \frac{R_1 I_0^2}{2}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 N_1 i a^2}{2(z^2 + a^2)^{3/2}} \vec{u}_z$$

$$\begin{aligned}\Phi &= \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = N_2 \iint_{\text{1 spire}} \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ &= N_2 \frac{\mu_0 N_1 i a^2}{2(d^2 + a^2)^{3/2}} \pi b^2\end{aligned}$$

$$\Rightarrow e = - \frac{d\Phi}{dt}$$

$$= \frac{\pi \mu_0 N_1 N_2 a^2 b^2}{2(d^2 + a^2)^{3/2}} \omega I_0 \sin(\omega t)$$

(On néglige le flux magnétique propre du circuit récepteur devant le flux extérieur)

$$\cdot \mathcal{P}_{\text{géné}} = e i_2$$

$$= \frac{e^2}{R_2}$$

$$= \frac{1}{R_2} \left(\frac{\pi \mu_0 N_1 N_2 a^2 b^2}{2(d^2 + a^2)^{3/2}} \omega I_0 \sin(\omega t) \right)^2$$

$$\Rightarrow \langle \mathcal{P}_{\text{géné}} \rangle = \frac{1}{2R_2} \left(\frac{\pi \mu_0 N_1 N_2 a^2 b^2}{2(d^2 + a^2)^{3/2}} \omega I_0 \right)^2$$

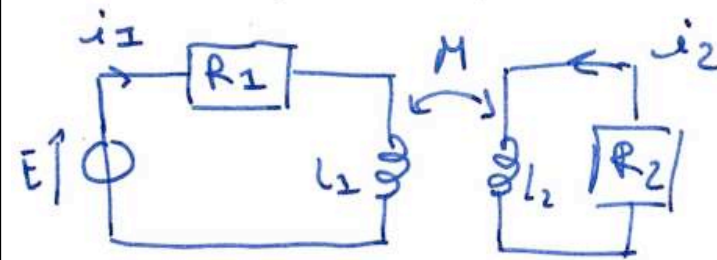
$$\cdot \eta = \frac{\langle \mathcal{P}_{\text{géné}} \rangle}{\langle \mathcal{P}_{\text{reçu}} \rangle}$$

$$= \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 \frac{\mu_0^2 N_1^2 N_2^2 a^4 b^4 \omega^2}{R_1 R_2 (d^2 + a^2)^3}$$

c. Modélisation du couplage : inductance mutuelle

→ Modélisation plus générale du couplage magnétique

le couplage est quantifié par M , L_1 et L_2



$$\begin{cases} E = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ 0 = R_2 i_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

$$\Rightarrow E i_1 = R_1 i_1^2 + R_2 i_2^2 + \frac{d \mathcal{E}_{\text{mag}}}{dt}$$

$$\text{où } \mathcal{E}_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2$$

$$\mathcal{E}_{\text{mag}} = \frac{1}{2} i_2^2 P(x)$$

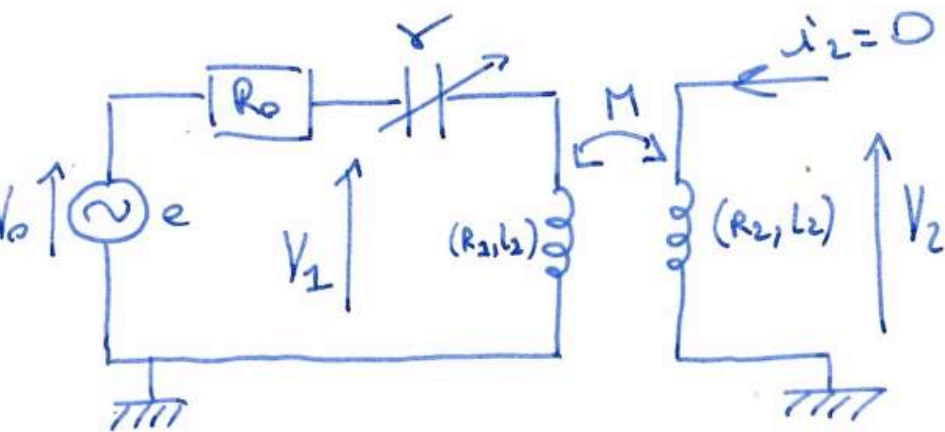
$$\text{où } P(x) = L_1 x^2 + 2Mx + L_2$$

$$\text{et } x = \frac{i_1}{i_2}$$

$$\mathcal{E}_{\text{mag}} \geq 0 \Rightarrow 4M^2 - 4L_1 L_2 \leq 0 \Rightarrow M \leq \sqrt{L_1 L_2} = M_{\text{max}}$$

Soit $0 \leq k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \leq 1$ le coefficient de couplage magnétique.

→ Détermination expérimental d'un coefficient d'inductance mutuelle



$$f = 1 \text{ kHz}$$

$$R_0 = 1 \text{ k}\Omega$$

• Pont diviseur de tension:

$$\frac{V_0}{R_0 + \frac{1}{j\omega C} + R_1 + j\omega L_1} = \frac{V_2}{\frac{1}{j\omega C} + R_1 + j\omega L_1}$$

$$\Rightarrow \frac{V_2}{V_0} = \frac{R_1 + j(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C})}{R_0 + R_1 + j(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C})}$$

$$V_2 = M \frac{di_1}{dt} \Rightarrow \underline{V}_2 = j\omega M \underline{i}_1$$

$$\text{et } \underline{V}_0 = (R_0 + R_1 + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C}) \underline{i}_1$$

$$\Rightarrow \frac{\underline{V}_2}{\underline{V}_0} = \frac{j\omega M}{(R_0 + R_1) + j(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C})}$$

• $\underline{V}_0$ et $\underline{V}_2$ sont en phase lorsque :

$$\omega L_1 - \frac{1}{\omega C} = 0 \Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{L_1 C}$$

$$\text{On a alors : } \frac{\underline{V}_2}{\underline{V}_0} = \frac{R_1}{R_1 + R_0}$$

$$\frac{\underline{V}_2}{\underline{V}_0} = \frac{j\omega M}{R_0 + R_1}$$

$$\text{Ainsi } \rightarrow L_1 = \frac{1}{\omega^2 C}$$

$$\rightarrow R_1 = R_0 \frac{|\underline{V}_2|}{|\underline{V}_0| - |\underline{V}_2|}$$

$$\rightarrow M = \frac{R_0 + R_1}{\omega} \frac{|\underline{V}_2|}{|\underline{V}_0|} \Rightarrow M = \frac{R_0}{2\pi f} \frac{|\underline{V}_2|}{|\underline{V}_0| - |\underline{V}_2|}$$

Résultats expérimentaux :

$$f = 5 \text{ kHz}$$

$$R_0 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$G_m \text{ mesurée : } |V_0| = 5 \text{ V}$$

$$|V_1| = 209,4 \text{ mV}$$

$$|V_2| = 425 \text{ mV}$$

$$\gamma_0 \hat{=} 91,1 \text{ mF}$$

G_m en déduit :

$$L_1 = \frac{1}{\gamma_0 4\pi^2 f^2} = 11,1 \text{ mH}$$

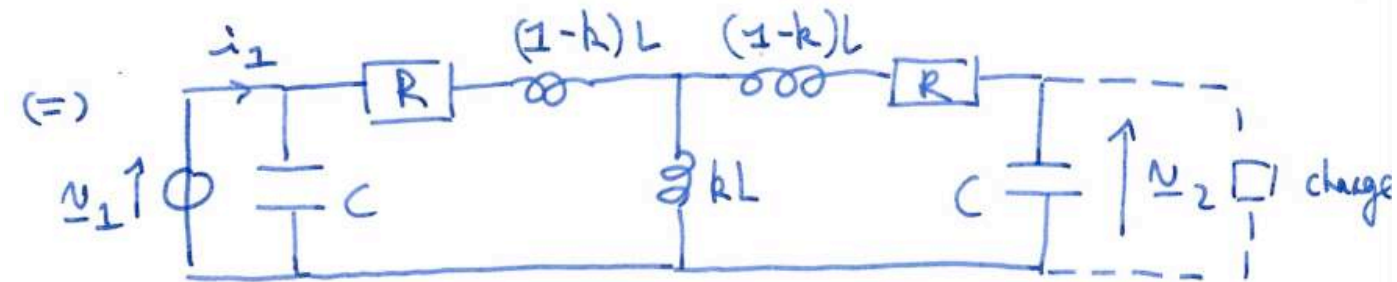
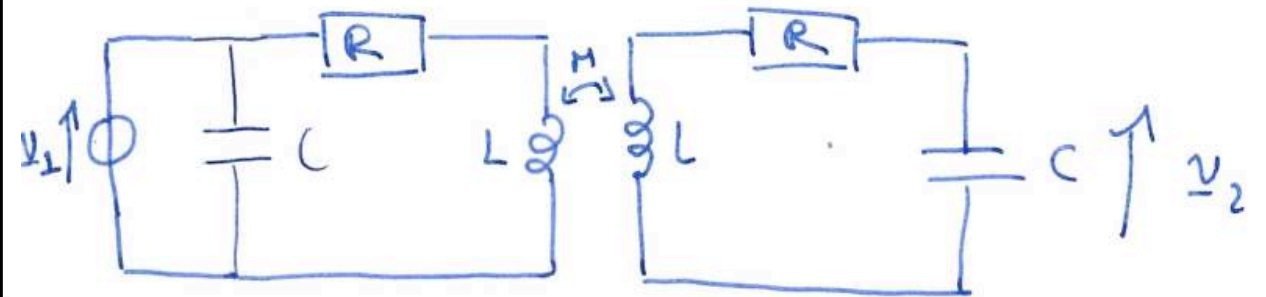
$$R_1 = R_0 \frac{|V_1|}{|V_0| - |V_1|} = 43,7 \Omega$$

$$M = \frac{R_0}{2\pi f} \frac{|V_2|}{|V_0| - |V_1|} = 2,82 \text{ mH}$$

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{M}{L_1} = 0,25$$

II - Couplage inductif résonant

a. Fonction de transfert



$$\underline{H} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{j\omega L k}{R + j\omega(L + R^2 C) - 2\omega^2 RLC + j\omega^3 CL^2(k^2 - 1)}$$

$$\text{BF: } \underline{H} \sim \frac{j\omega L k}{R} \Rightarrow \text{pente de } +20 \text{ dB/dec}$$

$$\text{HF: } \underline{H} \sim \frac{k}{\omega^2 LC(k^2 - 1)} \Rightarrow \text{pente de } -40 \text{ dB/dec}$$

$$\text{Hyp: } \begin{cases} k \ll 1 \\ R \ll L\omega \end{cases}$$

$$\Rightarrow \underline{H} \triangleq \frac{k}{1 + j\omega RC - \omega^2 LC}$$

$$= \frac{H_0}{1 + \frac{j}{Q} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right) - \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}$$

avec $H_0 = k$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$f(x) = (1 - x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q} \right)^2$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x_0 = \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

D'où $\omega_0 = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{R^2 C}{2L}}$

i.e $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2 C}{2L}}$

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Constantes physiques
5 mu0 = 4 * np.pi * 1e-7 # perméabilité du vide (T.m/A)
6 I = 1.0 # courant dans le solénoïde (A)
7 R = 0.02 # rayon des spires (m)
8 L = 0.1 # longueur totale du solénoïde (m)
9 N = 20 # nombre de spires
10 n_theta = 100 # nombre de points angulaires par spire
11
12 # Position axiale des spires
13 z_bobine = np.linspace(-L/2, L/2, N)
14
15 # Grille d'observation dans le plan (0xz)
16 x = np.linspace(-0.04, 0.04, 25)
17 z = np.linspace(-0.1, 0.1, 50)
18 X, Z = np.meshgrid(x, z)
19
20 # Initialisation des composantes du champ
21 Bx = np.zeros_like(X)
22 Bz = np.zeros_like(X)
23
24 # Boucle sur chaque spire
25 for z0 in z_bobine:
26     # Coordonnées du fil circulaire
27     theta = np.linspace(0, 2 * np.pi, n_theta)
28     x_prime = R * np.cos(theta)
29     y_prime = R * np.sin(theta)
30     z_prime = z0 * np.ones_like(theta)
31
32     # Élément de fil dl dans le plan  $\theta$ 
33     dx = -np.sin(theta) * R
34     dy = np.cos(theta) * R
35     dz = np.zeros_like(theta)
36
37     # Boucle sur tous les points d'observation (X[i,j], Z[i,j])
38     for i in range(X.shape[0]):
39         for j in range(X.shape[1]):
40             x_obs = X[i, j]
41             y_obs = 0 # plan y = 0
42             z_obs = Z[i, j]
43
44             # Vecteur  $r - r'$  (point d'observation - point source)
45             Rx = x_obs - x_prime
46             Ry = y_obs - y_prime
47             Rz = z_obs - z_prime
48             Rmag = (Rx**2 + Ry**2 + Rz**2)**1.5
49
50             Rmag[Rmag == 0] = np.inf # éviter division par 0
51
52             # Application de Biot-Savart (composantes)
53             dBx = mu0 * I / (4 * np.pi) * (dy * Rz - dz * Ry) / Rmag
54             dBz = mu0 * I / (4 * np.pi) * (dx * Ry - dy * Rx) / Rmag
55
56             # Somme sur tous les éléments de la spire
57             Bx[i, j] += np.sum(dBx)
58             Bz[i, j] += np.sum(dBz)

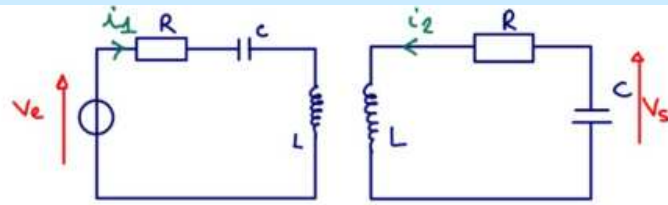
```

```

60 # Normalisation des vecteurs pour affichage.
61 # Garantissant que les lignes de champs ne soient pas visuellement déformée par des vecteur gigantesque ou minuscule
62 B_magnitude = np.sqrt(Bx**2 + Bz**2)
63 Bx_norm = Bx / (B_magnitude + 1e-12) # 1e-12 : éviter la division par zéro ou par un nombre très petit
64 Bz_norm = Bz / (B_magnitude + 1e-12)
65
66 # Tracé des lignes de champ
67 plt.figure(figsize=(10, 6))
68 plt.streamplot(X, Z, Bx_norm, Bz_norm, linewidth=1)
69 plt.axvline(x=R, ymin=0.18, ymax=0.9, color='red', linestyle='--', label='Bords du solénoïde')
70 plt.axvline(x=-R, ymin=0.18, ymax=0.9, color='red', linestyle='--')
71 plt.xlabel("x (m)")
72 plt.ylabel("z (m)")
73 plt.title("Lignes de champ magnétique d'un solénoïde")
74 plt.legend()
75 plt.grid(True)
76 plt.show()

```

Fonction de transfert



$$\begin{cases} V_e = Z_1 i_1 + j\omega M i_2 \\ V_s = Z_2 i_2 + j\omega M i_1 \end{cases} \quad \text{Loi des mailles}$$

$$Z_1 = Z_2 = R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} = Z.$$

$$\text{D'où : } i_2 = \frac{V_e - Z i_1}{j\omega M}.$$

$$\text{Ainsi : } V_s = \frac{Z V_e}{j\omega M} + i_1 \left(j\omega M - \frac{Z^2}{j\omega M} \right).$$

$$\text{De plus : } i_1 = \frac{V_e - j\omega M i_2}{Z}.$$

$$\text{Donc : } V_s = i_2 \left(Z - \frac{(j\omega M)^2}{Z} \right) + \frac{j\omega M}{Z} V_e.$$

$$\text{D'où : } i_2 = \frac{V_s - \frac{j\omega M}{Z} V_e}{Z - \frac{(j\omega M)^2}{Z}}.$$

$$\text{Ainsi : } H(j\omega) = \frac{V_s}{V_e} = \frac{j\omega M Z}{Z - \frac{(j\omega M)^2}{Z}}.$$

On développe avec : $M = kL$

$$Z^2 + (j\omega M)^2 = R^2 + 2jR \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) - \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 - \omega^2 k^2 L^2$$

$$\text{ie } H(j\omega) = \frac{j\omega L k}{R + j\omega(L + R^2 C) - 2\omega^3 RLC + j\omega^3 CL^2(k^2 - 1)}.$$

Diagramme de Bode théorique

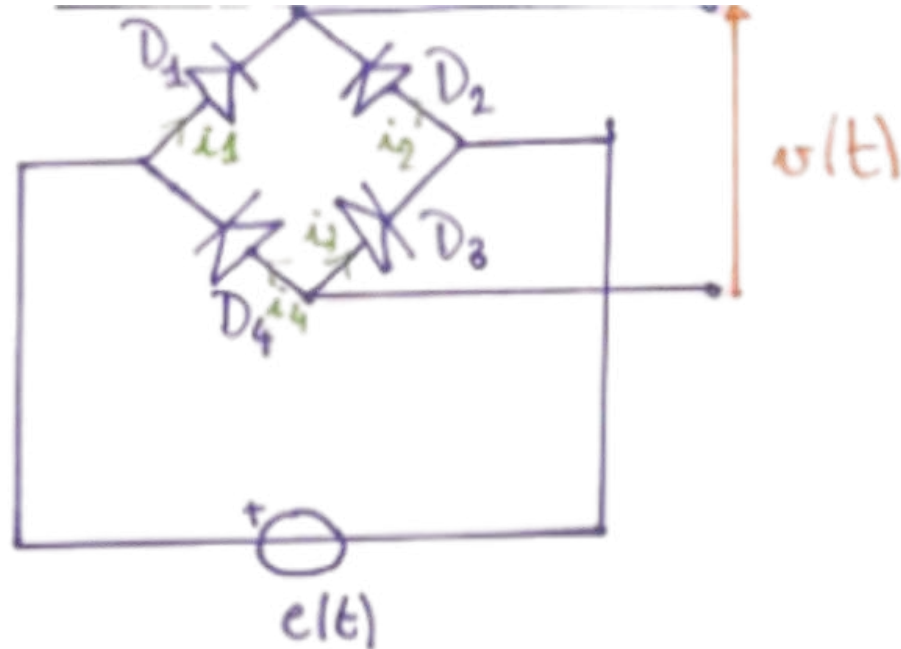
```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # === Paramètres du montage résonant ===
5 R = 100          # Ohms
6 L = 10e-3        # Henries
7 C = 2.6e-9       # Farads
8 k = 0.125        # Coefficient de couplage
9 M = k * L        # Inductance mutuelle
10
11 # === Fréquences ===
12 frequencies_hz = np.linspace(1e3, 100e3, 1000)
13 omega = 2 * np.pi * frequencies_hz
14 jw = 1j * omega
15
16 # === Fonction de transfert (symétrique développée) ===
17 numerator = jw * L * k
18 denominator = (
19     R
20     + jw * (L + R**2 * C)
21     - 2 * omega**2 * R * L * C
22     + jw * omega**2 * C * L**2 * (k**2 - 1)
23 )
24 H_jw = numerator / denominator
25
26 # === Gain en dB ===
27 gain_dB = 20 * np.log10(np.abs(H_jw))
28
29 # === Tracé du diagramme de Bode ===
30 plt.figure(figsize=(10, 5))
31 plt.plot(frequencies_hz, gain_dB)
32 plt.title("Diagramme de Bode - Montage Résonant")
33 plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
34 plt.ylabel("Gain (dB)")
35 plt.grid(True)
36 plt.tight_layout()
37 plt.show()
```

Diagramme de Bode expérimental

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3
4 frequencies = [100, 500, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 7500, 8000, 8500,
5               8700, 8800, 8900, 9000, 9100, 9200, 9300, 9500,
6               10000, 11000, 12000, 13000, 15000]
7 gain_dB = [-24.52, -19.0, -18.42, -17.79, -13.78, -11.65, -8.882, -6.380,
8            -2.598, 4.339, 8.459, 9.997, 9.462, 7.442, 5.002, 2.706,
9            0.9635, -1.831, -6.492, -12.0, -15.54, -18.18, -21.64]
10
11 plt.figure(figsize=(10, 5))
12 plt.plot(np.array(frequencies)/1000, gain_dB, marker='o', color='#B87333')
13 plt.title("Diagramme de Bode expérimental")
14 plt.xlabel("Fréquence (kHz)")
15 plt.ylabel("Gain (dB)")
16 plt.grid(True)
17 plt.tight_layout()
18 plt.show()
```

Courbe du pont de Graetz

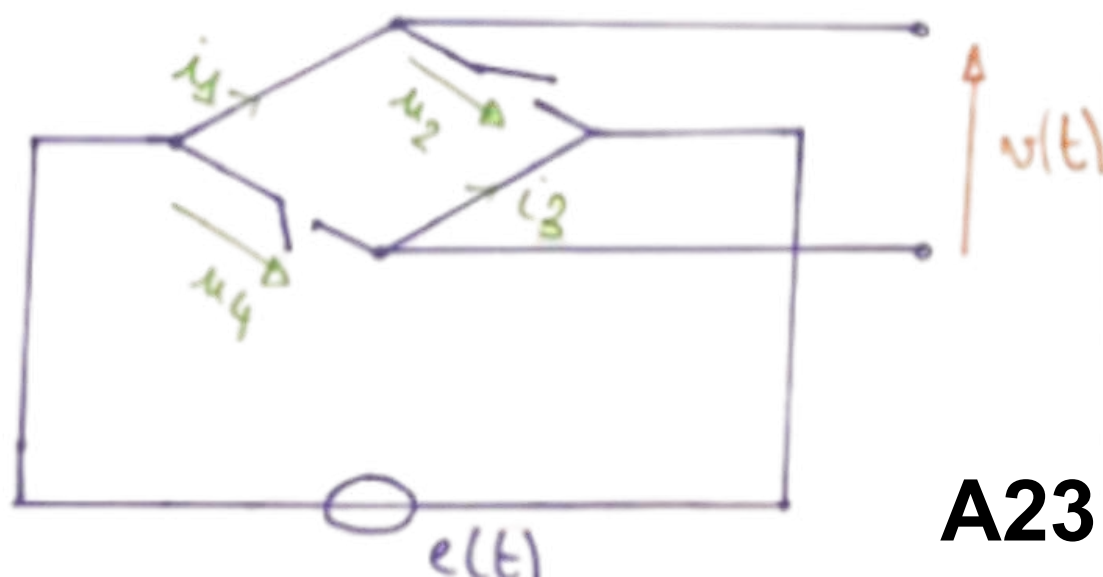
```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Définir l'axe du temps
5 t = np.linspace(0, 4 * np.pi, 1000) # 2 périodes
6 u_in = np.sin(t) # Tension d'entrée (sinusoïdale)
7 u_out = np.abs(u_in) # Tension redressée (double alternance)
8
9 # Simulation d'un filtrage simple avec un condensateur
10 u_filtre = np.maximum.accumulate(u_out * np.exp(-0.1 * t)) + 0.1 # Enveloppe simulée
11
12 # Tracer les courbes
13 plt.figure(figsize=(10, 6))
14
15 # 1. Tension d'entrée
16 plt.subplot(3, 1, 1)
17 plt.plot(t, u_in, label="Tension d'entrée (sinusoïde)", color='blue')
18 plt.grid(True)
19 plt.legend()
20 plt.title("Pont de GraëtZ - Courbes caractéristiques")
21
22 # 2. Tension redressée (sans filtrage)
23 plt.subplot(3, 1, 2)
24 plt.plot(t, u_out, label="Tension de sortie (redressée)", color='red')
25 plt.grid(True)
26 plt.legend()
27
28 # 3. Tension redressée + filtrage
29 plt.subplot(3, 1, 3)
30 plt.plot(t, u_filtre, label="Tension de sortie (avec filtrage)", color='green')
31 plt.grid(True)
32 plt.legend()
33
34 plt.tight_layout()
35 plt.show()
```



À $t > 0$, $e(t)$ tend à imposer des tensions:
 $\begin{cases} u_1, u_3 \text{ positives} \\ u_2, u_4 \text{ negatives} \end{cases}$

Ainsi: à partir de $t = 0$:
 $\begin{cases} D_1, D_3 \text{ passantes} \\ D_2, D_4 \text{ bloquantes} \end{cases}$

Soit:



A23

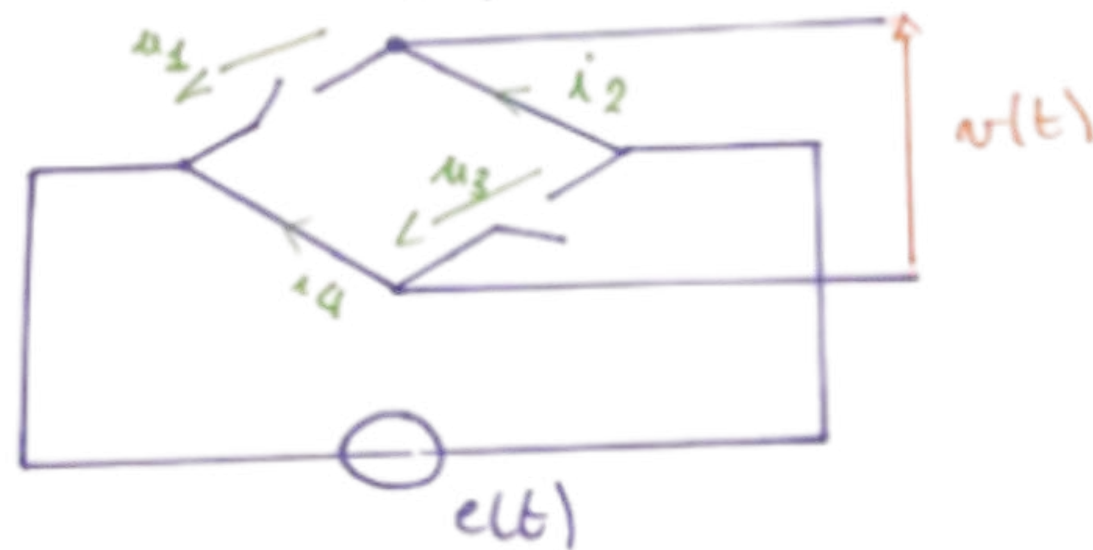
Il vient: $v = e$.

Validité: $i_1 > 0; i_3 > 0; u_2 < 0$ et $u_4 < 0$.

Ce qui donne: $e > 0$.

Pour $t > T/2$: $e < 0$.

↳ $\begin{cases} D_1, D_3 \text{ bloqués} \\ D_2, D_4 \text{ passantes} \end{cases}$



Il vient: $v = -e$.

Validité: $u_1 < 0, u_3 < 0; i_2 > 0$ et $i_4 > 0$

Ce qui donne: $e > 0$.

On est ramené au cas précédent.

A24

sketch_jun2a.ino

```

1  int mosfetPin = 9;
2
3  void setup() {
4      pinMode(mosfetPin, OUTPUT);
5  }
6
7  void loop() {
8      digitalWrite(mosfetPin, HIGH);
9      delay(1000);
10     digitalWrite(mosfetPin, LOW);
11     delay(1000);
12 }
13
14
15

```

Output